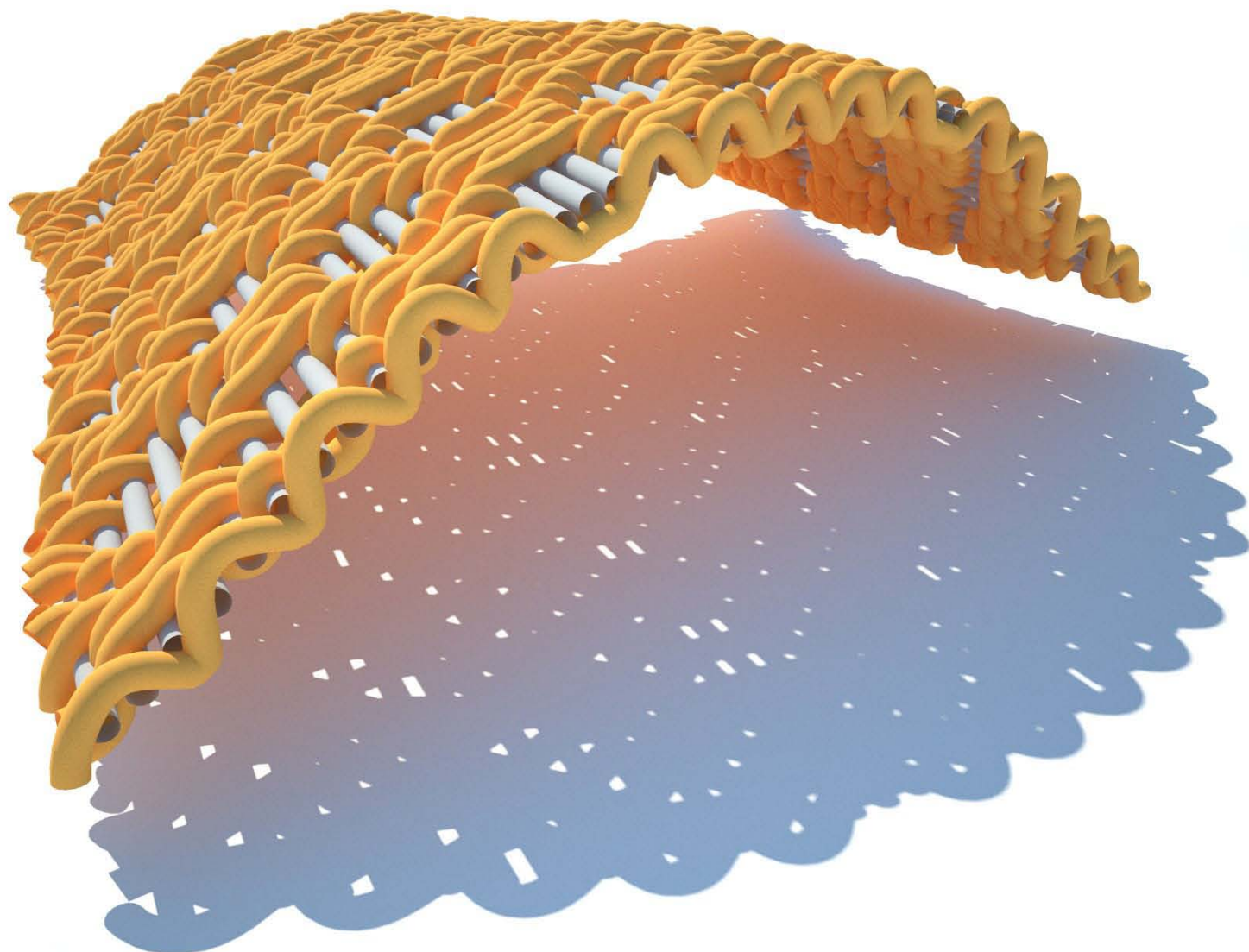




生成算法

概念和实验：编织

祖宾·哈巴兹

生成算法

概念和实验

1_编织

祖宾·哈巴齐

© 2010 祖宾·穆罕默德·哈巴兹

本书以数字方式制作和出版，供公众使用。未经作者许可，不得以任何方式复制本书的任何部分，除非是在评论中。

要查看最新更新，请访问我的网站或查询与我联系：



www.MORPHOGENESISISM.com

zubin.khabazi@gmail.com

生成算法、概念和实验

系列简介

在线发布的“生成算法”旨在提出与建筑设计相关的几何问题的主题和概念，以及使用 Grasshopper 的参数建模和算法方法的一些基本实验。从那时起，本书的读者在参与不同项目的同时，在主题、方法、解决方案和定义方面寻求帮助，并证明 Grasshopper 正在快速发展，需要更详细的资源来讨论当代设计主题。这就是我开始这一系列“生成算法、概念和实验”的原因，我想通过这些系列分享一些特定的知识领域以及我在使用算法方法设计方面的研究和成就。

主题和方法来自与读者的一系列全球交流，同时我意识到几何中的主题，方法和方法与最终产品之间的差距。由于数字领域的工具（CAD 和算法/参数化 3D 软件）的可用性，我们可以简单地在网络博客和网站上从这些算法实验中找到大量图像，但这种制作的简单性，或它们的可用性，有时会引起混淆，有时会显示对这些系统的固有特性或其材料结果/制造的可能性以及可以从它们实现的性能缺乏足够的了解。在这种情况下，对该主题的研究、物理实验和观察，

在这个系列中，‘**生成算法、概念和实验**’，我正在尝试寻找概念和方法，将物理和数字实验结合起来，将看似“生成”的主题作为建筑中可能应用的原型，以扩展设计中可用系统和方法的目录。我希望这些实验有益于你的设计问题或研究方向，就像我的一样。

祝你好运！

祖宾·M·哈巴兹（新兴技术与设计硕士/AA）

注意：一直到项目的细节，我假设你现在已经掌握了如何使用 Grasshopper 的基本知识，我相信你已经学习了“生成算法”并且你知道“<Component>”是做什么的，'Domain' 或 'Vector Amplitude' 的意思，否则请查看本书的“注释”部分。

内容

1_生成算法、概念和实验_1_Waveing 5

1.1_简介.....

1.2_编织.....

2_织机项目.....

2.1_应该从哪里开始?

2.2_应该如何编织? 10

2.3_Loom 算法..... 11

3_提花编织.....

3.1_提花织机..... 20

3.2_提花织机的操作原理..... 21

3.3_提花织机项目..... 21

3.3.1_编织纹样..... 21

3.3.2_目标空间/编织形式..... 29

3.3.3_在目标表面上绘制点..... 31

3.3.4_按图案编织目标面..... 34

3.3.5_纱线几何生成..... 46

4_结论.....

注意事项.....

1_生成算法、概念和实验_1_Waewing

1_1_简介

参数化几何是一种强大的工具，更重要的是，它是一种设计方法，以一种自称是一种风格的方式：参数化。“我们一直追求参数化设计范式，渗透到学科的各个角落。系统的、适应性的变化、连续的差异化（而不仅仅是多样性）和动态的、参数化的造型涉及从城市化到构造细节、室内陈设和产品世界的所有设计任务…当代前卫建筑正在通过在参数化设计系统的基础上重新调整其方法来满足对更高层次的铰接复杂性的需求。在当代建筑前卫中取得普遍霸权的当代建筑风格最好理解为基于参数范式的研究计划。我们建议称这种风格为：**参数化**。” [1]

参数化的概念始于计算几何和数字工具（软件和硬件）的进步，并通过 CAD 空间中的大量设计项目发展起来，并导致数字空间中的大量图像和概念，比方说，这是参数主义。但不久之后，在实践中追求这些概念和想法，这种新方法的潜力引导建筑师将简单材料系统的特性转移到基本的计算结构中，以便在现实中将它们的潜力用作生成逻辑和小规模组件。在参数化方法和技术的影响下，这些系统在更大的范围内激增，并建立了一个基于真实物理、小规模结构的新物质结果系统。我们现在在参数化中遇到的转变，是从自上而下、基于结果的设计到自下而上的系统开发方法，该方法将材料系统的特性嵌入为更大规模产品的参数，这些参数展示了底层材料系统 [2] 的质量，有时甚至更多。 [3]



图 1.1。“强化气动”实验导致探索编织产品和编织算法的潜力，以便将材料性能转化为参数计算。

为了将材料系统转移到数字参数领域，人们需要在不同层次上研究和观察系统，以了解其行为、受材料、几何形状、形状影响的内在属性……以及如果需要，其结构行为，理化规格等

等等。因此，这不仅仅是几何的变换，而是将材料行为实现为由其自身属性参数化的数字产品。这就是为什么仔细的研究和分析与这种级别的参数化相关联，“生成算法、概念和实验”也通过研究和设计方法遵循这种方法。

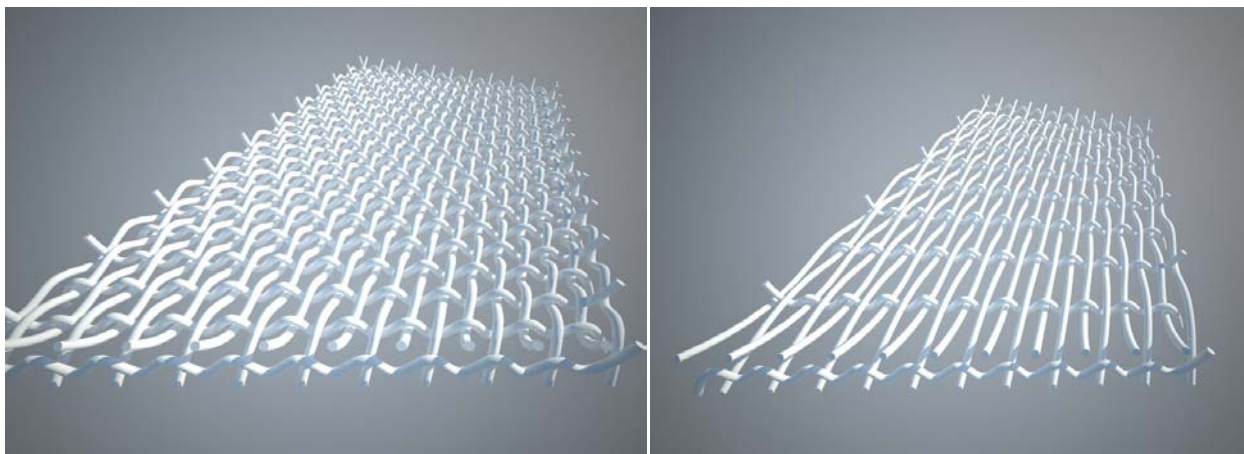


图 1.2. 数字参数模型的开发基于对“强化气动”的研究，在伦敦 AA 建筑学院 EmTech 工作室进行的实验。

1_2_编织

在材料系统、手工制作的新旧产品、生物和自然系统等的广泛目录中，编织是一个听起来很容易的概念，可以作为可用于参数化概念的基本结构进行探索，而编织是一个复杂的概念。足以成为复杂层次系统的生成器。由于织物的固有特性使其成为自由形式的物体，但由小的连续元素组成，将其转化为数字算法空间将有助于开发具有相同特性和背后生成逻辑的类似自由曲面。



图 1.3. 在日常生活中，面料贴近我们的身体。它们灵活、柔软、细腻，具有不同的图案、颜色，并接受各种设计方法。虽然它们覆盖我们的身体，但它们也有覆盖空间的潜力；没有对功能或结构能力的任何预测，他们的系统和概念值得仔细研究，详细。

编织被描述为两个或多个元素的系统交织以形成一个结构 [4]。更具体地说，在织物或布料中，有一组称为经线的平行纱线在编织过程中被称为纬线的纬纱交织在一起。这个过程是由一个叫做的设备完成的'织布机'。根据韦伯斯特的说法，织机是“一种框架或机器，用于以直角交织两组或更多组线或纱线以形成布料。[5]

使用织机的织造过程可以用重复的三个阶段操作来描述：1. 第一阶段是开口。梭口是将一组经线（最简单的是每隔一根纱线）提起以形成梭口（起绒和未起绒纱线之间的空隙），纬纱（纬线）通过一个称为梭的装置穿过梭口。纱线由 Heddles 悬挂，Heddles 连接到 Harnesses，这些线束上下移动并反复制作棚屋。2. 第二阶段是纬纱，是指梭子（包含纬纱）从织机一侧到另一侧的单次交叉。这部分在凸起和未凸起的经纱之间铺设一层纬纱。3. 第三阶段是 Battening。在这个阶段，另一个称为 Reed 的框架压紧或压实纬纱（纬线）以制作织物。它将纬线收紧到织物（编织部分）和尚未编织的经线的边缘。机织织物和其余经线之间的这条线称为 Fell。其余过程相同。安全带应该移动（至少一个向上，一个向下），然后会创建一个新的棚子，并进行采摘和压条等。[6]

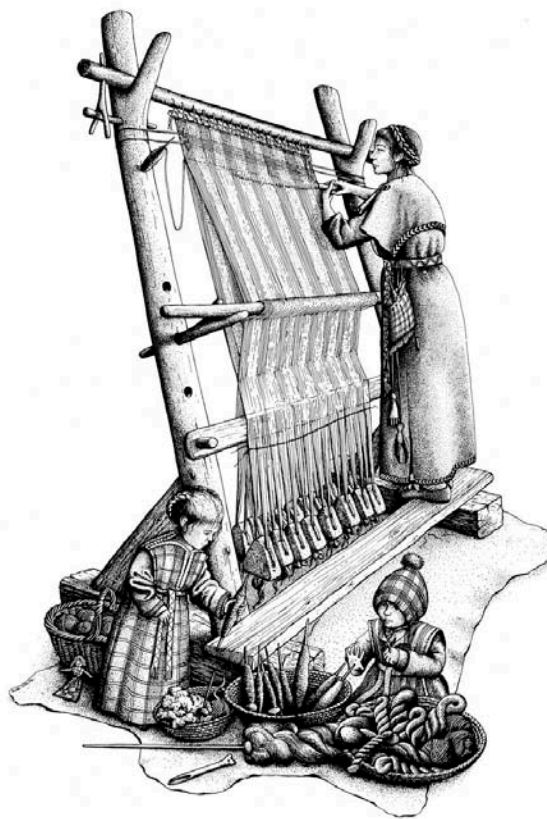


图 1.4。织机、经纬线和织布的女人！

根据技术和机器，可以编织不同类型的纺织品。三种基本的纺织编织类型是平纹组织、缎纹组织和斜纹组织。例如，这取决于每次可以提升经线的线束数量或纬线轮流进入经线下方或上方时的偏移模式。

编织不仅限于织物。篮子是另一个分支，它是用树叶等天然纤维编织而成的篮子和袋子以及其他类型的保持和容纳工具。编织的范围可以从用于衣服的光滑织物到用于制作帐篷的坚韧织物和用于篮子的较硬织物，甚至更多用于墙壁和金属栅栏。今天，不仅仅是类型或材料，还有其他功能可以通过像 E-Textiles 这样的织物来实现，这些织物旨在在织物结构内以小规模执行分布式传感或计算操作。[7]



2_织机项目

本章的目的是建立一个算法（使用 Grasshopper 作为平台），作为织机工作并编织虚拟纺织品。为了设置算法，模拟纺织品，需要专注于织机的操作，因为最终产品（纺织品/织物/布料）的属性取决于此操作。事实上，各种类型的织物都与织机相关联，织机的工作方式不同并产生多种产品。对织机和织机的研究始于对一台简单的平纹织机的研究和实验，该机将产生简单的纵横交错图案。



图 2.1。文森特梵高的“织布工”。

2_1_应该从哪里开始？

该算法旨在实现通用性，而不仅限于编织平整张力织物。这个概念想要定制，在不同的情况下使用，并作为用于各种目的的生成结构。那么最终产品是什么以及最终的几何形状如何适合它？

纺织品通常是灵活的、自由形式的物体。他们可以根据自己的位置获得任何形状。值得注意的是，作为非弹性实体，当织物形成复杂的形状时会出现折痕和褶皱，不同于它们的基本初始平面形状，但即使考虑到这些褶皱，让我们将它们定义为自由曲面。在几何术语中，让我们将织物的一般形式（产品的最终状态）定义为算法中的 NURBS 曲面。

应该注意的是，由于前面提到的折痕和折叠，单块织物可能无法实现任何形式的表面，为了获得特殊形式，需要切割图案。这就是裁缝们想要用织物制作连衣裙时所做的事情。但是为了在这里设置算法，由于没有任何织物并且算法旨在编织它，因此假设可以编织任何自由形式但单片 NURBS 曲面。

2_2_应该怎么织？

如前所述，纺织品在其最简单的构造中具有两组平行纱线，它们相互正交并相互交织。仔细观察它的结构，可以看到小波浪线在其他垂直线组中无休止地上下移动。根据纺织品的精度和平滑度，经线应该可以看到波浪纹，纬线应该是直的，但在粗糙的织物或篮子中，元素都是波浪状的，相互交织。

纱线是织造纺织品的基本成分。纱线“由在纺纱过程中捻在一起的纤维物质组成”[8]。纤维材料可以是天然的或合成的。它们包括羊毛、亚麻、棉、丝绸、腈纶、涤纶等。纱线的细长、光滑度和其他特性会影响纺织品的性能。

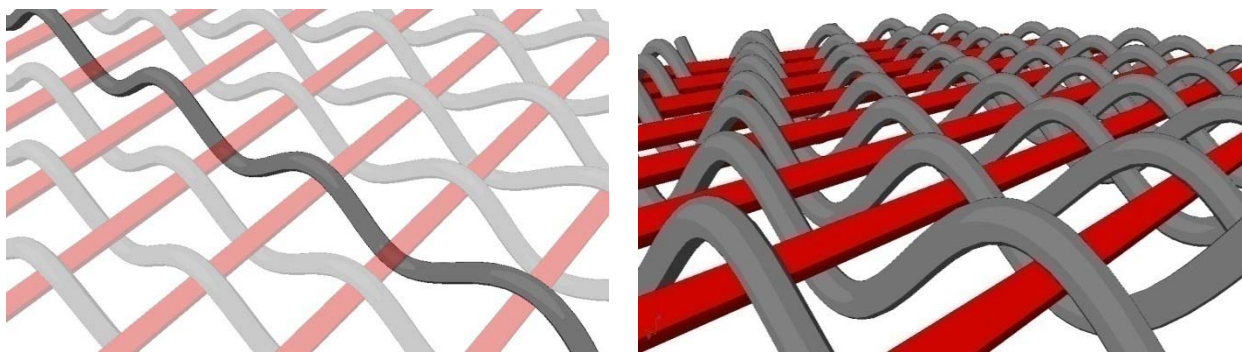


图 2.2. 任何单一的经线（如果将纬线想象为直的几何形状）都具有波浪形，而通过其波纹在纬线上方和下方。

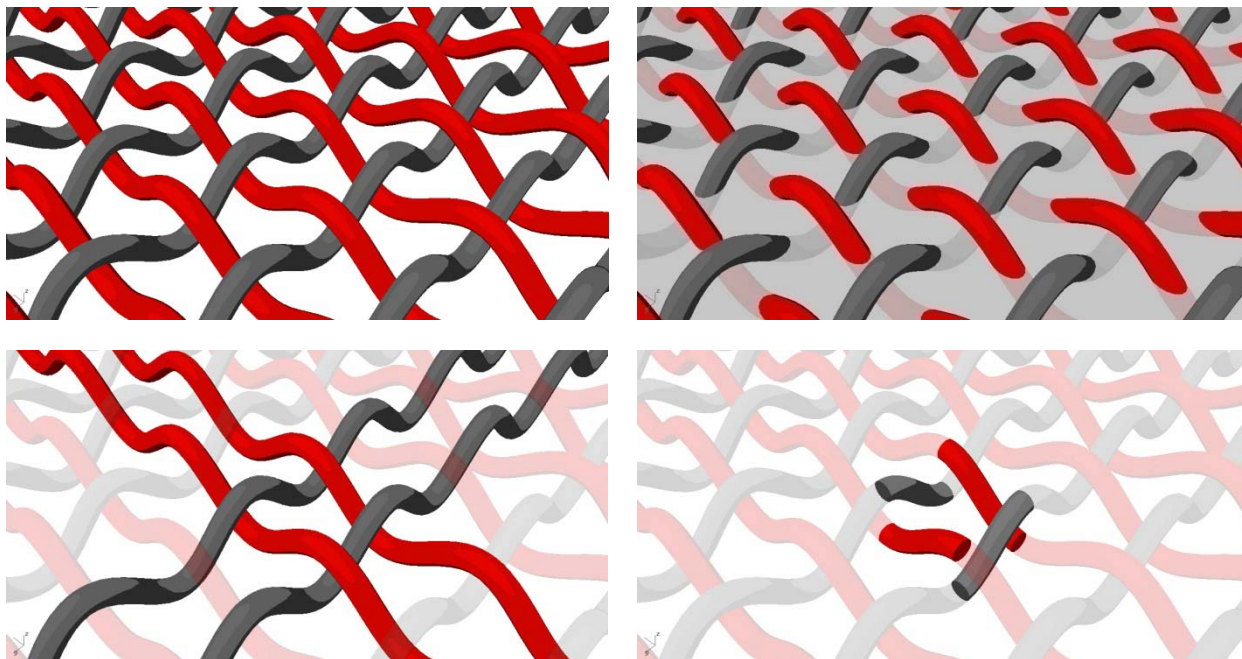


图 2.3. 数字纺织品结构中波浪形经线和纬线的几何分析。经线和纬线都是波纹形式，反复上下。

似乎如果算法在算法的最终状态 NURBS 表面上生成波浪形对象（如管道或圆柱体），则该产品符合设计数字纺织品可能要求的基本质量。

2_3_织机算法

让我们通过对其过程和信息流的整体视图来开始算法。作为 NURBS 曲面的输入几何体应该被引入到算法中。应在其 U 方向生成经线，并在 V 方向生成纬线。每个经线或纬线看起来都像一个正弦图、波纹曲线或等效的立体几何图形。为了绘制这些曲线，需要为每个点提供一个点列表。这些点分布在曲面的特定 U 和 V 等值曲线位置，并沿其法线方向在曲面上上下下移动。点会按顺序重复移动，例如一个点向上，下一个点，然后向上，向下，向上，向下.....并继续移动到表面的边缘。它们的结构有两个重要的点：

1. 每根经线（或纬线）如果以 UP 点开始，下一行将从 DOWN 点开始。这意味着每行中的瓦楞模数发生了一半的变化。
2. 在表面上的任意一点，如果该点移动 +一个 在表面法线的方向上生成一个点进行扭曲，它应该移动 ——一个 在该点上生成一个关联纬纱点（反之亦然）。

基于上述概念，Grasshopper 中的算法可以开发如下：

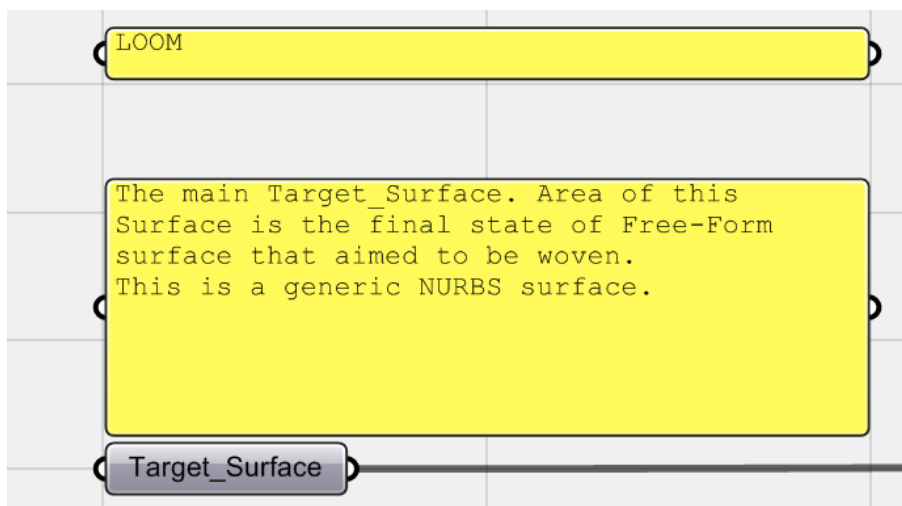


图 2.4。如前所述，要启动该算法，需要一个 <Surface> 几何组件将最终数字纺织品的一般形式作为 NURBS 表面引入画布。它重命名为 <Target_Surface>。

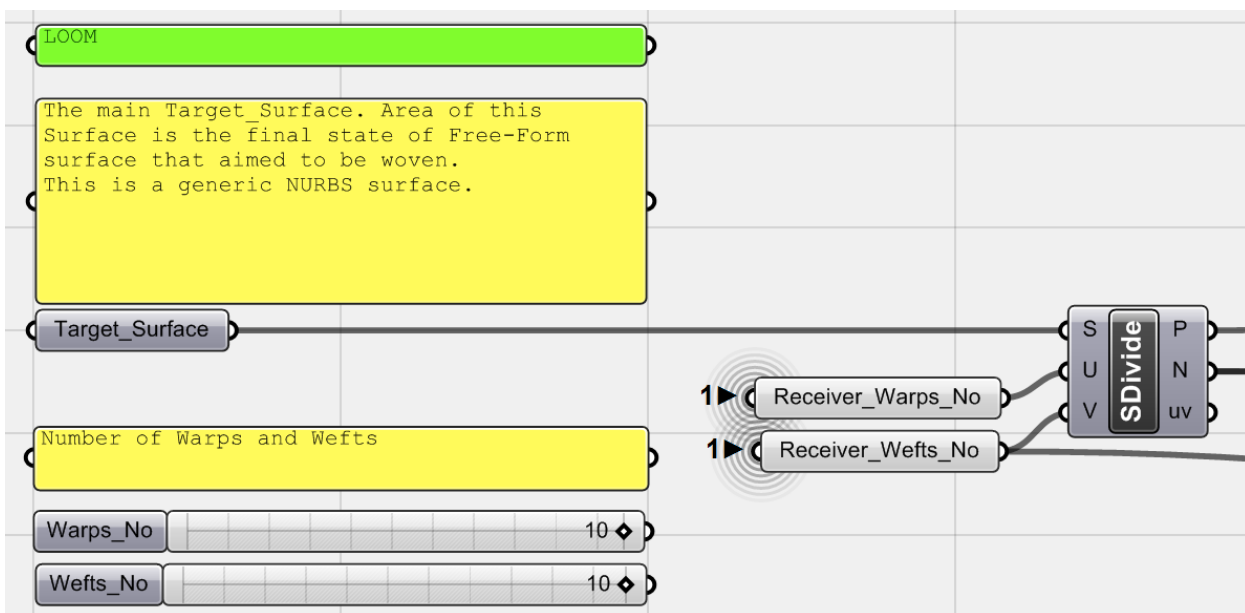


图 2.5。<Target_Surface> 是 <Subdivide>d 基于经纱和纬纱的数量，由两个 <number sliders> 定义并与两个 <Receivers> 连接。使用此组件，可以访问这些分割点处的表面的“分割点”和“法线”。

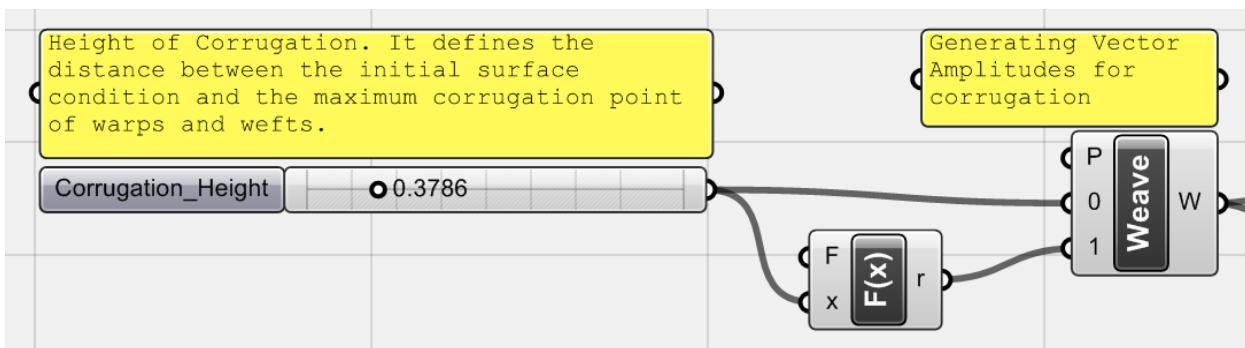


图 2.6。如前所述，分割点必须在表面上方和下方移动以生成经线和纬线点。为此，应生成值为 <Corrugation_Height> 的向量组（该值定义点从表面的位移量）。这里的 <function> 分量是 $F(X) = -X$ （它设置表面其他方向的位移值）。这里通过 <Weave> 组件生成一组数字，这些数字由正 (+) 和负 (-) 值中的位移值或波纹高度组成。

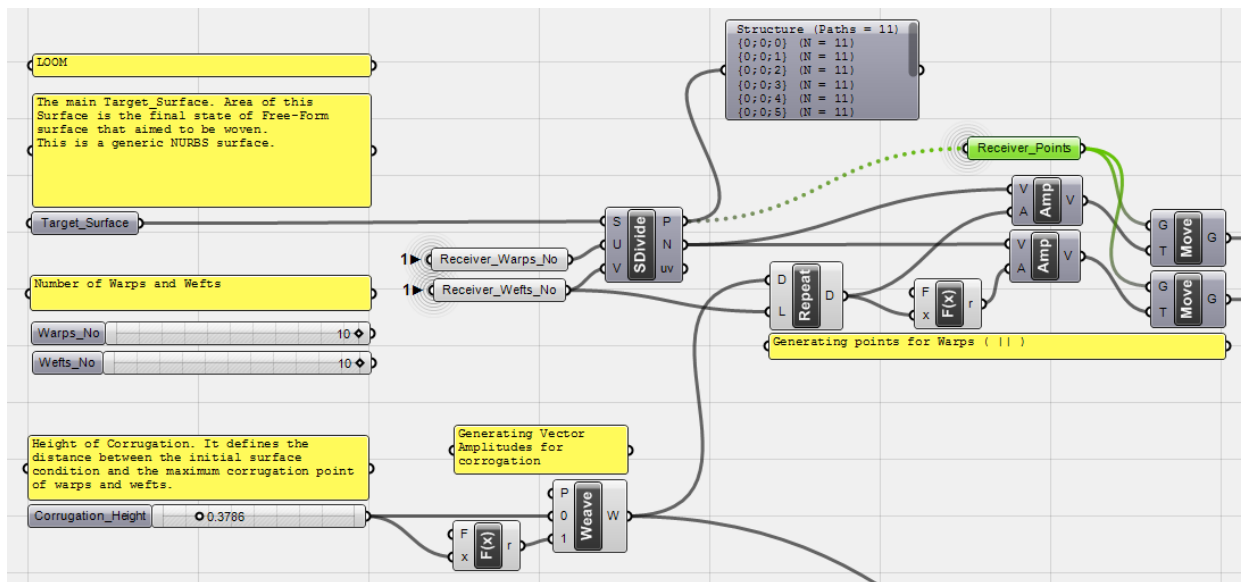


图 2.7. **变形生成**. 通过算法的这一部分，生成了作为螺纹轴的曲线所需的所有点。听起来，<Repeat> 组件会重复位移正值和负值对。它以纬线数重复数据（每个经线中的点数等于纬线数）。这些值用于直接设置 target_surface 法向量的 <amplitude> 一次，另一次通过它们的负值 ($F(x) = -x$) 设置。那是因为要生成另一组起点相反的曲线点。虽然它生成两组点，但对于每个经线，由于对于每一行，第一个点的位置应该与上一个和下一个不同（如果前一个和下一个在表面上方，则应该在表面下方）所以通过这种技术，为这两种情况生成点集，然后每隔一个 <Cull> 进行一次，以获得具有相反起点的所需曲线。最后，表面的所有细分点（通过 <Receiver>）与两个向量组一起移动。

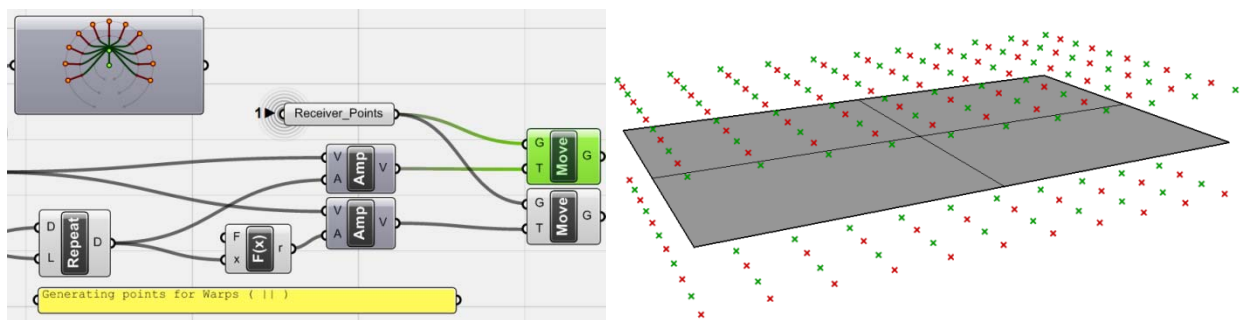


图 2.8. 所有细分点（连接到<Subdivide>的P端口的<Receiver>）与两组向量一起移动，并选择一组位移点。最重要的一点是，当使用正/负高度的重复列表作为向量值时，点的顺序是一个向上，一个向下，.....。

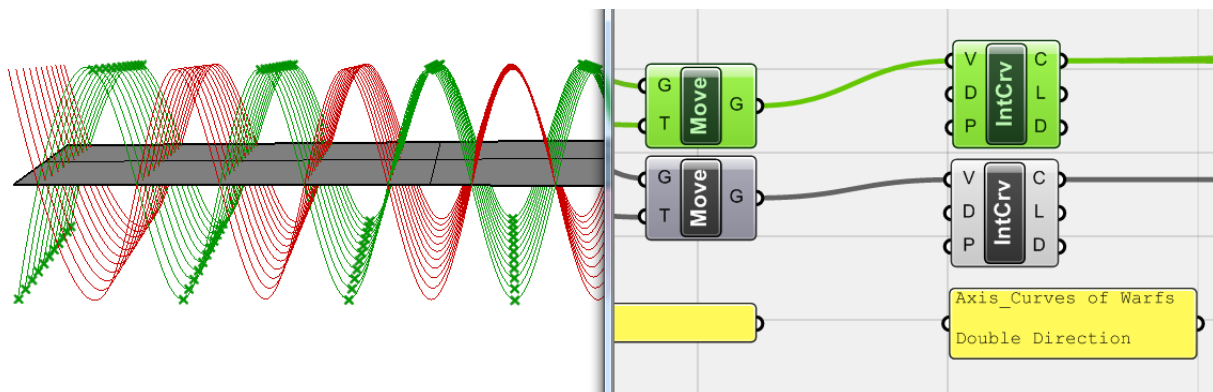


图 2.9。因此，如果 <move>d 点连接到 <Interpolate> 组件，则会生成两组镜像曲线作为经线位置的线程轴。现在应该对这些列表进行 <Cull> 编辑以省略其他列表。

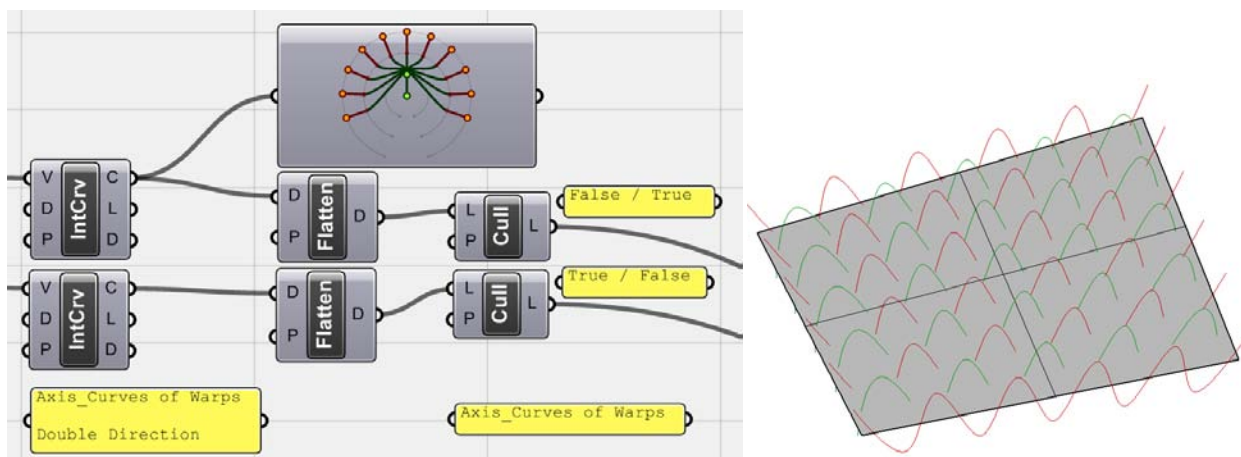


图 2.10。正如 <Param viewer> 中所反映的那样，曲线位于不同的数据分支中。为了 <Cull> 它们，首先使用 <Flatten> 组件，然后通过两个具有反转布尔值的 <Cull Pattern>，实现了每行波纹和移动半个模块的经纱的所有 Axis_Curves。

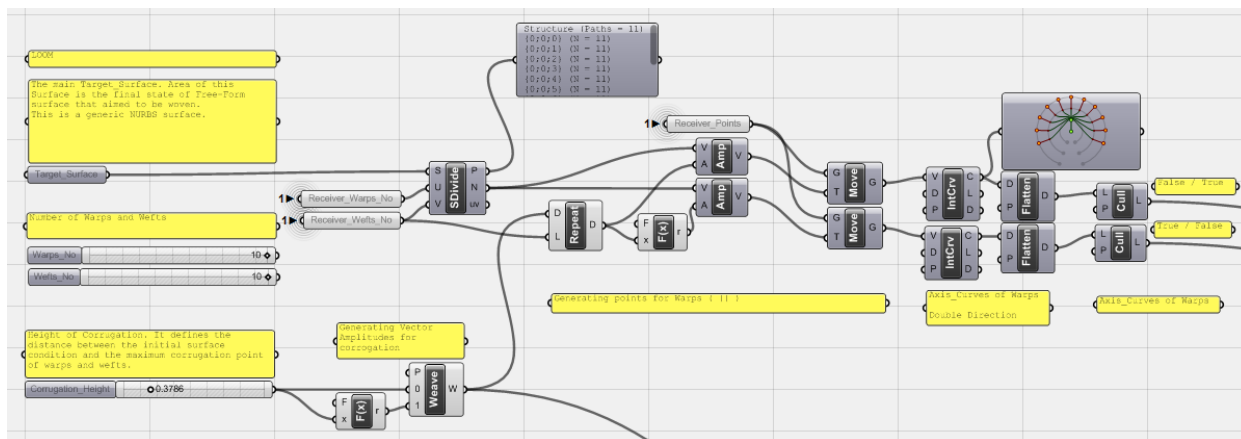


图 2.11。经纱生成部分的Loom算法整体图。

_纬编

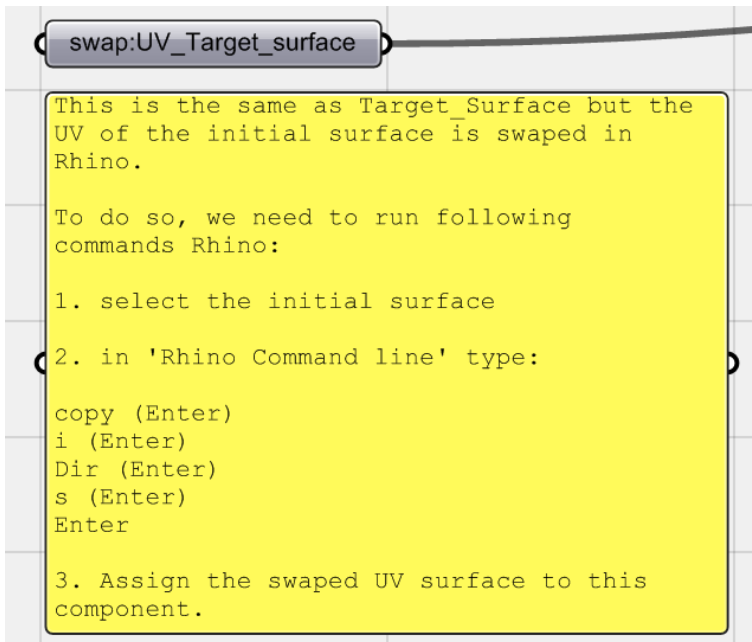


图 2.12。对于算法的下一部分，已经检查了不同的方法和技术来生成纬纱。作为<Subdivide> 组件，根据U 方向将数据按分支排列，数据需要重新排列以便按V 方向进行分支。在这里，为了以简单的方式解决问题，在 Rhino 中将<Target_Surface> 复制到你位置并交换其 U 和 V 方向。因此，通过使用与经纱相同的步骤，可以生成纬纱。

为此，Rhino 中的以下步骤应完成：

1. 选择目标面
2. 在 Rhino 命令行中输入以下命令：
 - 复制 (回车)
 - 我 (输入)
 - 目录 (输入)
 - S (输入)
 - (进入)

(这些命令将曲面复制到其原始位置 (i)，然后通过交换曲面的 UV 方向 (s)，生成具有替换的 U 和 V 方向但具有相同大小和位置的曲面)

3. 将此新曲面指定给第二个 <Surface> 几何组件，该组件重命名为 <Swap:UV_Target_surface>。

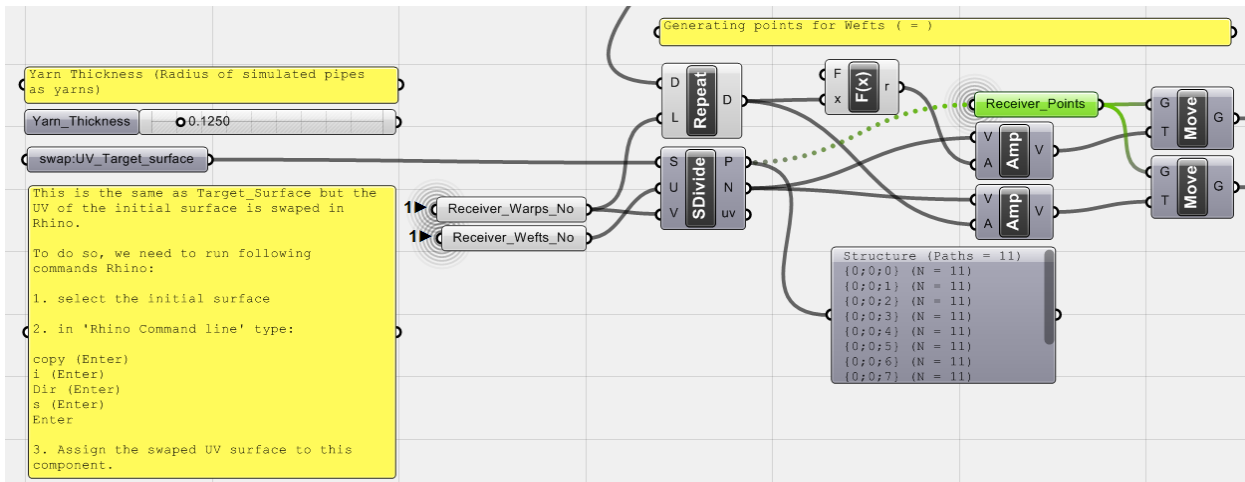


图 2.13。这里再次细分了这个表面。请注意，<Subdivide> 的 U 端口连接到经纬数量，V 端口连接到经纱数量，这次矢量值的数据按经纱数量<重复>。其余算法相同。

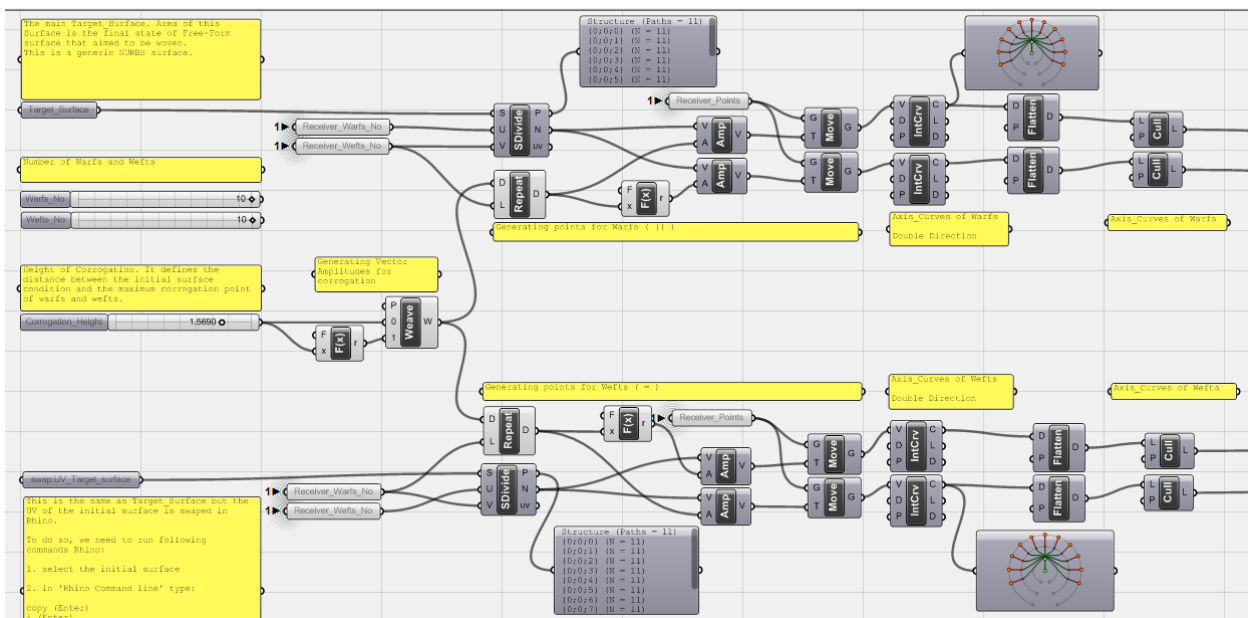


图 2.14。对于经纱和纬纱，算法的两边看起来是一样的。

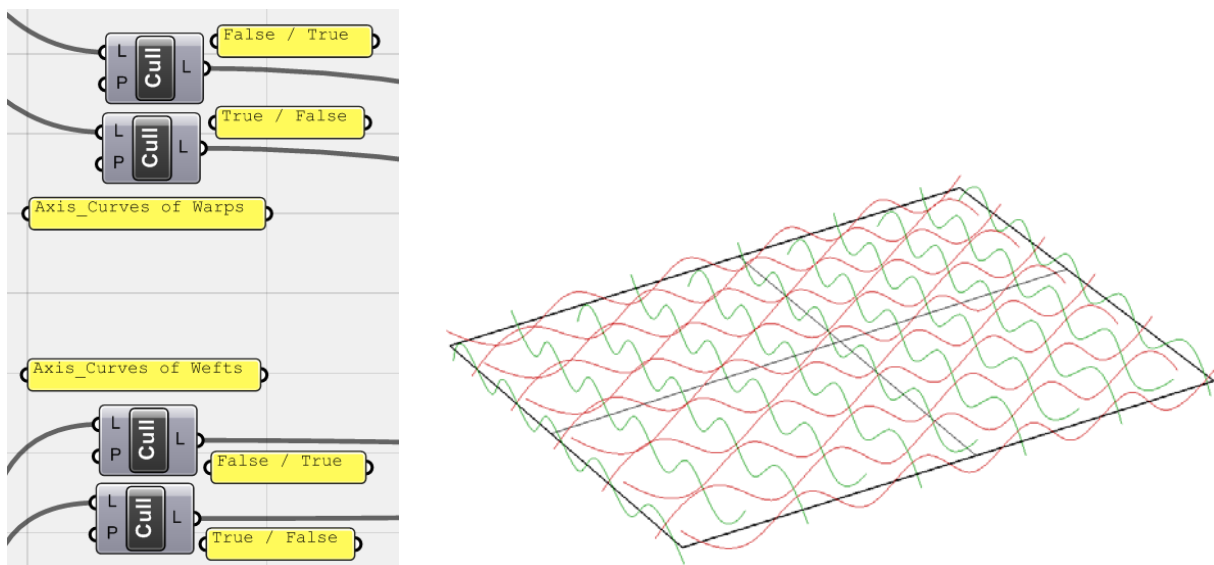


图 2.15。确保对于 <Cull> 模式，应设置上述 False/True 和 True/False 顺序。如果一切设置正确，则生成数字纺织品线的最终轴曲线将以瓦楞格式提供。

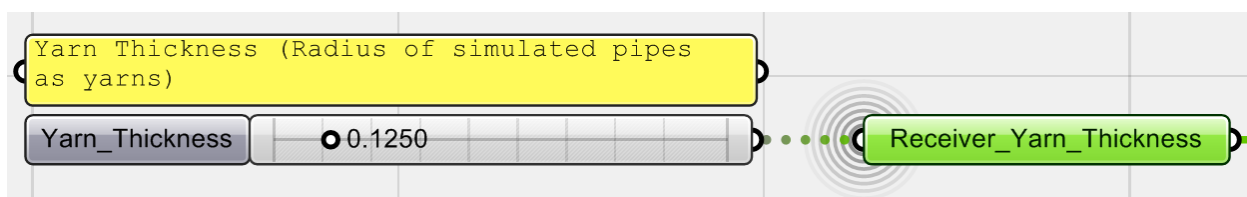


图 2.16。最后一点。螺纹旨在模拟管道，因此应设置螺纹的半径或厚度，此处由滑块手动控制。

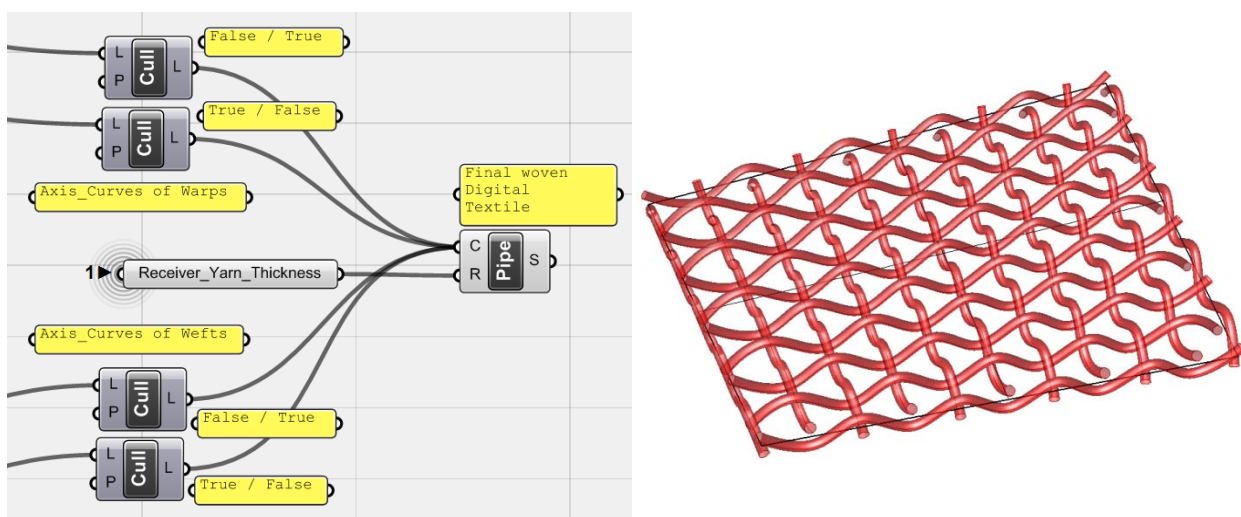


图 2.17。将包含曲线的所有组件连接到具有手动控制的半径 <Receiver_Yarn_Thickness> 的 <Pipe>，现在生成了数字纺织品的所有线程。可以使用两个 <pipe> 组件并为经线和纬线设置不同的厚度值。

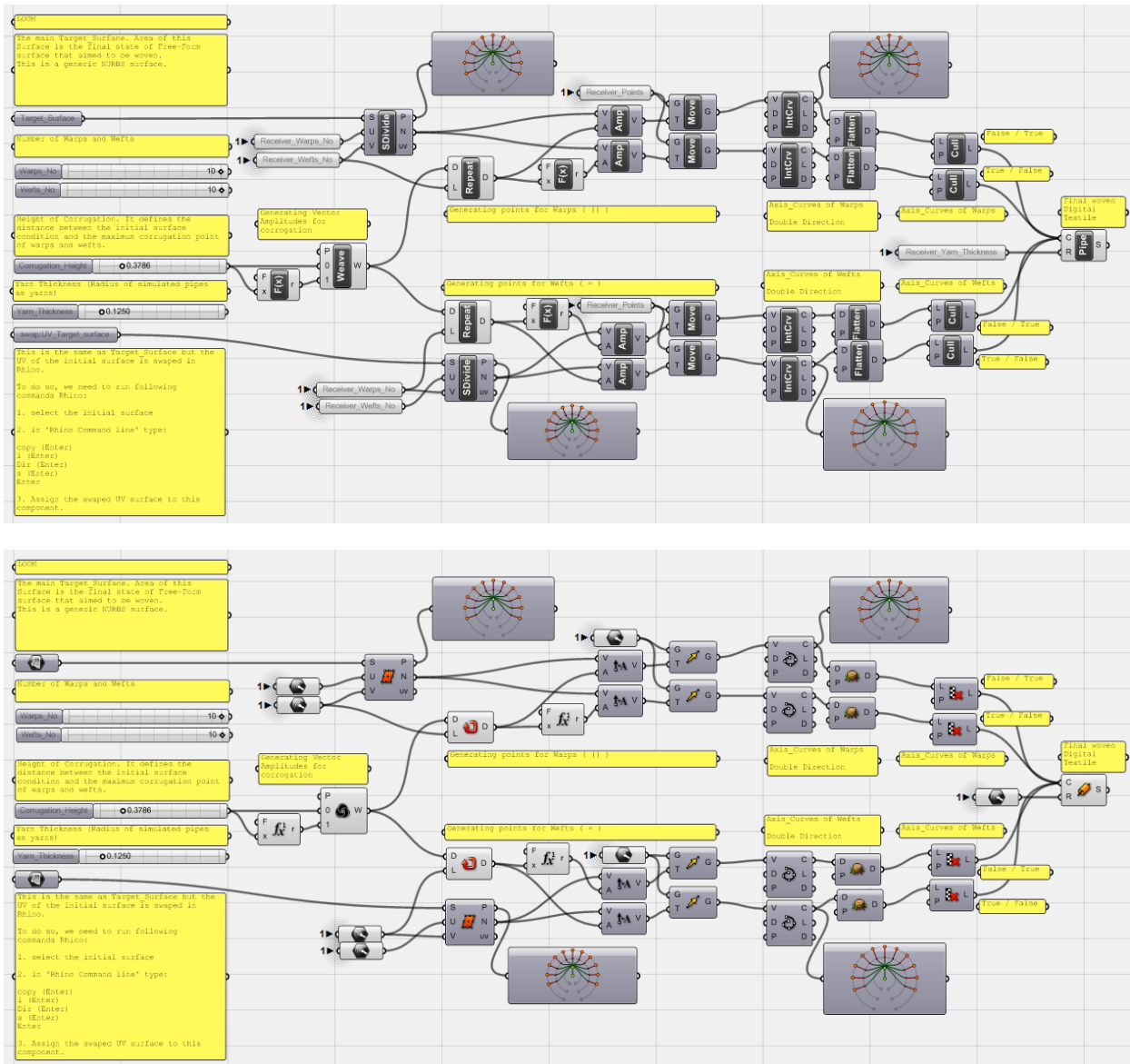
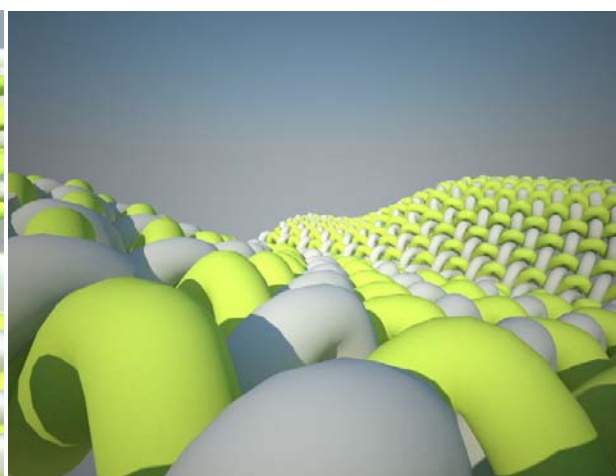
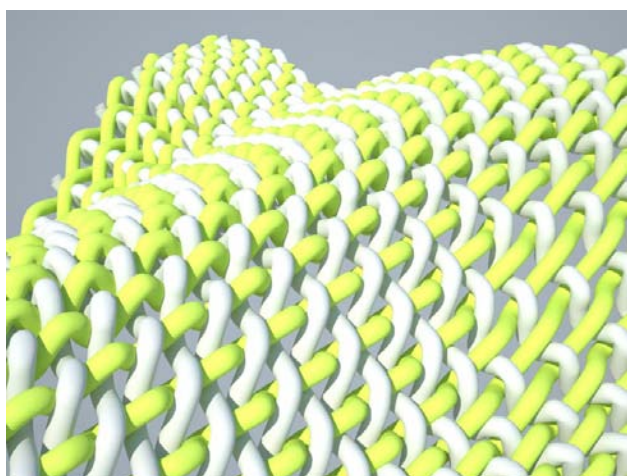
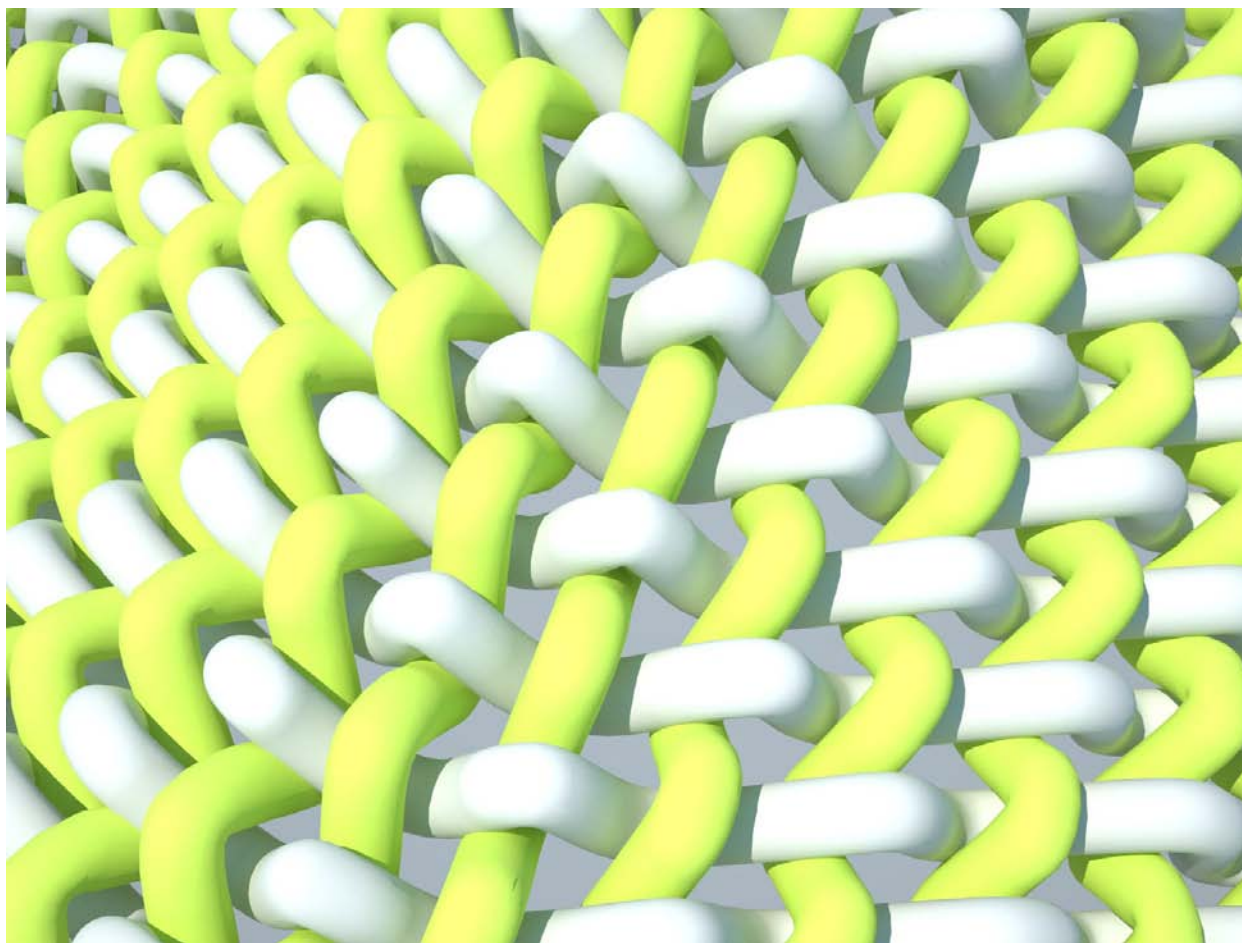


图 2.18。织机算法的整体外观，它以平纹组织格式编织数字纺织品。



3_提花编织

虽然织机算法完成了简单的平纹编织，但它是编织纺织品最简单的技术。在编织的历史上，人们渴望获得更丰富多彩、更有趣的图案的纺织品，推动工业和发明家开发更先进的机器，以便能够控制纺织品的图案，获得用于不同目的的各种产品。

机械和工具的开发，为了区分图案和简化生产而创建了几台织机。首先是铸铁动力织机的发明，彻底改变了该行业[9]。但在不同的发明中，多臂织机是最有影响力的发明之一。¹多臂织机是一个织机

每个线束都可以单独操作。这与踏板织机形成对比，后者根据编织结构将吊带连接到许多不同的踏板上。[... 多臂织机是]一种织机，可在其上以规则图案编织小型几何图形。最初这种织机需要一个“多臂机”，他坐在织机的顶部，拉起经线来表示花样。现在编织完全由机器完成。这台织机与普通织机的不同之处在于它可能有多达 32 条马具和一条花样链，而且织造成本高昂。” [10]

控制不同组中的经线（连接到多个线束而不是一个线束），在多臂织机中，可以通过将纬线穿过某些经线组而不是任意的每隔一组进行编织，从而在纺织品中制作图案。Joseph-Marie Jacquard 观察到这种对编织纺织品的经纱组控制程度的提高，发明了一种系统，以促进织机产生更多图案的能力；他曾发明了**提花织机**。

3_1_提花织机

在织造过程中，装置在特殊织机中以控制单根经纱。它使织布机能够生产具有复杂编织图案的织物，例如挂毯、锦缎和锦缎，并且它还适用于生产带图案的针织织物。提花系统由法国的 Joseph-Marie Jacquard 于 1804-05 年开发，但很快就传播到其他地方。他的系统改进了 Jacques de Vaucanson 织布机（1745 年）的穿孔卡片技术。Jacquard 的织机使用可互换的穿孔卡片来控制布料的编织，从而可以自动获得任何所需的图案。著名的英国发明家查尔斯·巴贝奇 (Charles Babbage) 采用这些穿孔卡片作为其提议的分析引擎的输入-输出媒介，并被美国统计学家赫尔曼·霍勒斯 (Herman Hollerith) 用于将数据提供给他的人口普查机。

这个先进的系统可以控制每一根纱线，而不是一组纱线。因此，对于具有**单端翘曲控制**，在纺织品中编织多种图案成为可能。为了在产品中得到这些图案，它们应该被设计成通过介质传递到织机的方式。为此开发的方法是在卡片上打孔。基于那些应该被起毛的纱线，他们打孔一些卡片作为线束控制器的手段，其打孔数据与机器应该执行的动作相关（哪些纱线应该被起毛，哪些应该保持未起毛）。

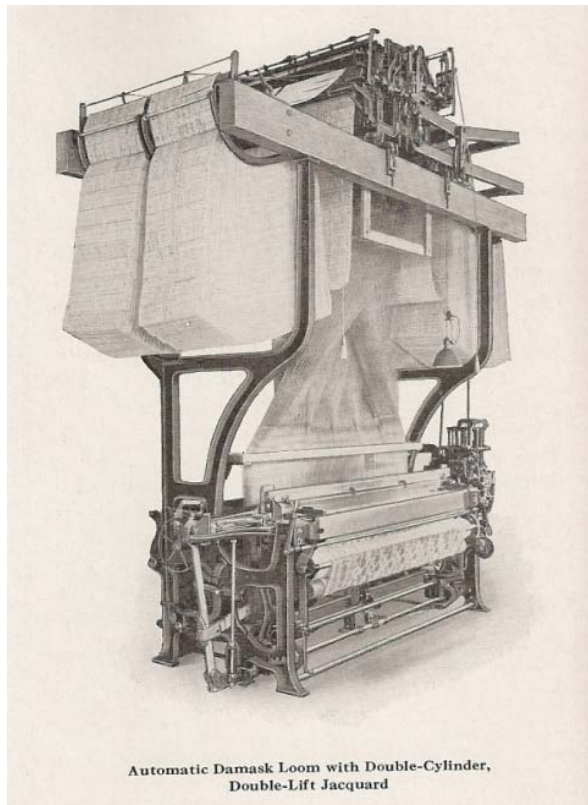


图 3.1。提花织机

3_2_ 提花织机的操作原理

卡片上的每个孔都对应一个“Bolus”挂钩，可以向上或向下。钩子升高或降低背带，背带承载和引导经线，使纬线位于其上方或下方。升高和降低线程的顺序是创建图案的原因。每个挂钩都可以通过线束连接到多条线，从而允许重复一个图案。带有 400 钩头的织机可能有四根线连接到每个钩子上，从而产生 1600 经纱端宽的织物，并重复编织四次。[12]

3_3_提花织机项目

虽然简单的织机以任意方式操作并织出简单的花样，但如前所述，提花织机以单端经纱控制方式工作，需要将设计的花样转移到机器中。参考对简单算法织机及其几何必要性的基本理解，提花系统的算法需要以下步骤来操作数字空间并编织所需的数字纺织品：

3_3_1_首先是编织所需的图案。应将模式转换为可由算法读取的数值数据，并且应检索此数值数据以用于几何。

3_3_2_A 通用形式（如先前简单织机的 NURBS 曲面）应被视为所得几何体的最终状态。这可能是 Target_Surface。

应开发 3_3_3_A 系统以将模式绘制到 Target_Surface 上（考虑比例、重复……）

3_3_4_纺织品纱线的基本几何图形应根据绘制的图案生成。3_3_5_最后应该创建数字纺织品的几何形状。

3_3_1_编织图案

如前所述，在早期的提花织机中，由穿孔卡片提供的图案，与控制纱线起毛或保持未起毛的线束相关联。有一个特殊的过程可以根据所需的图案制作卡片。

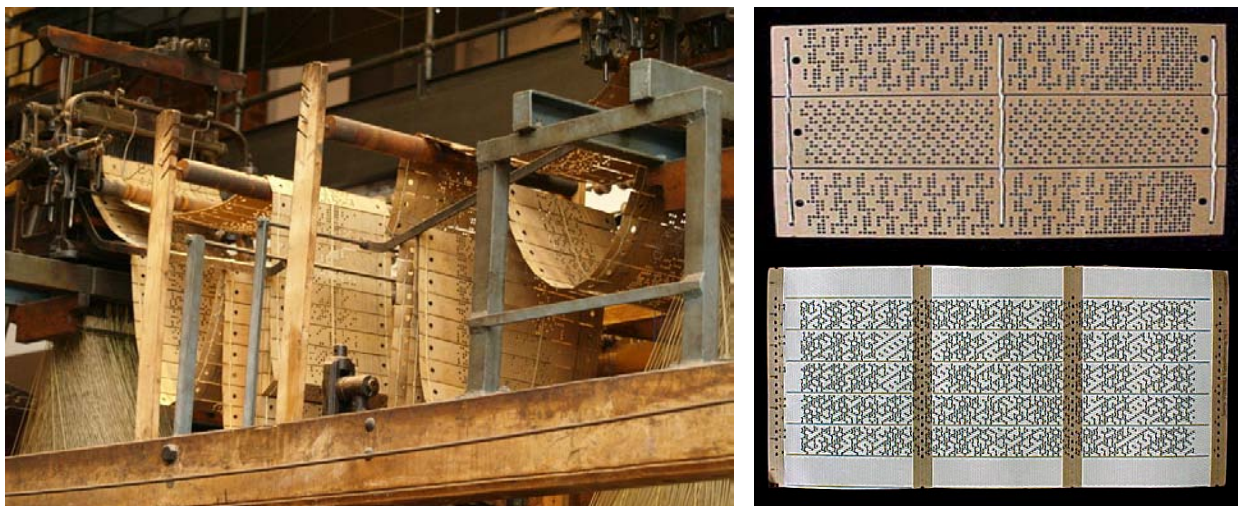


图 3.2。提花织机上的打孔卡和图案打孔卡示例。[13]

打孔卡的时代已经结束。有多种方法可以设计用于以数字格式编织纺织品的图案。它可以在纸上手动设计为图纸，然后转换为数字数据，也可以使用软件包从头开始以数字方式生成。进入 Grasshopper 算法，表示模式的数据也可以以多种格式提供。

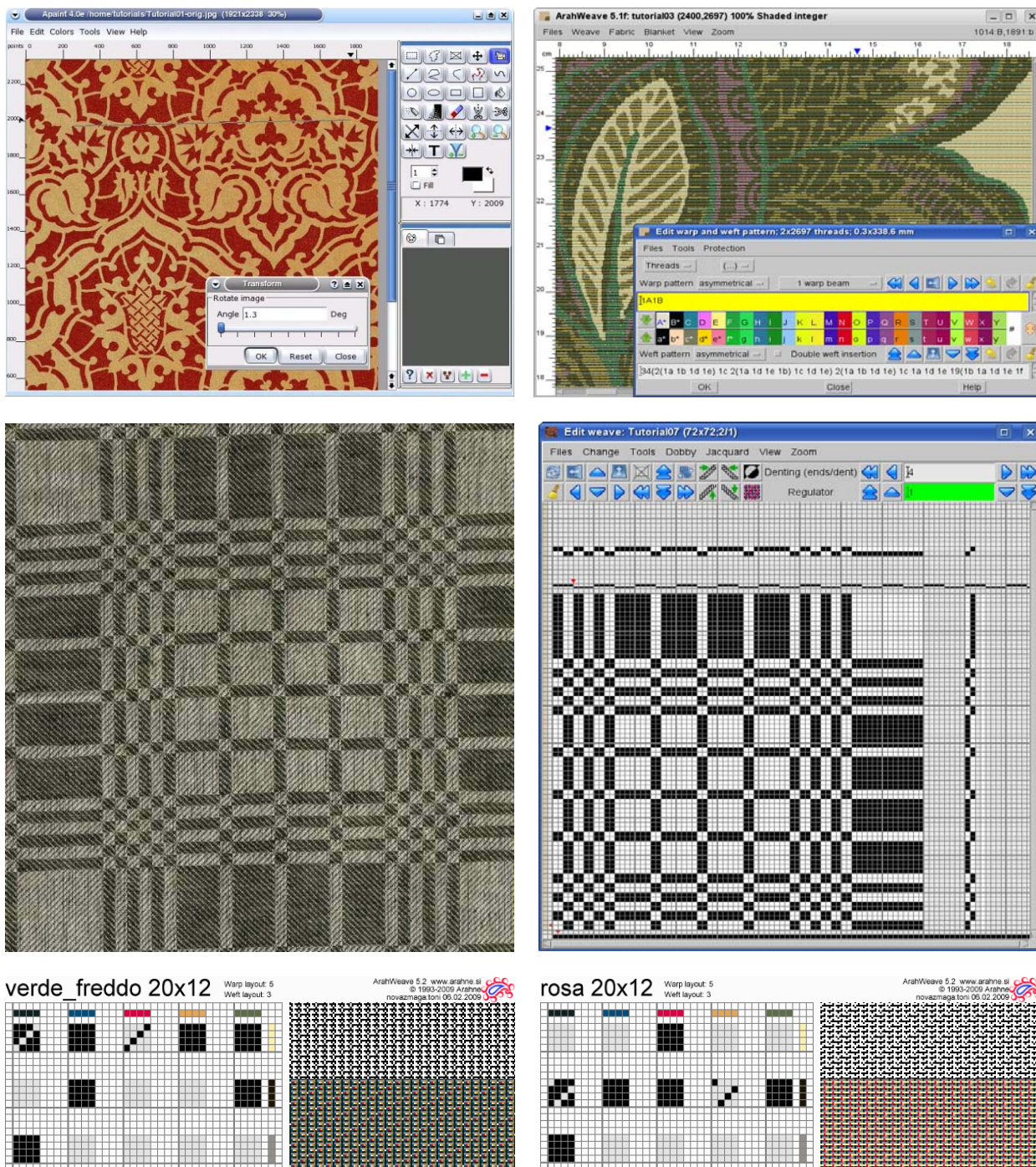


图 3.3。用于设计织物图案的软件包。

虽然使用软件设计花样很实用也很有趣，但这些软件是为特殊织机设计的，它们的输出数据设法适合它们。在 Grasshopper 算法中，生成模式的可能方法如下：

- 1- 模式数据作为布尔值流（真/假）。布尔值可以与扭曲相关联，告诉它们应该提升哪个，不提升哪个。（IET、F、T、F、F、T、T、T、F、T、……）
- 2- 作为表格的模式数据（即 Excel / 电子表格）。表上的值（如 0/1）可以与向上和向下扭曲相关联。

0	0	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	1	1	0

- 3- 图案数据作为图形参考（即位图图像）。这些图像可以从外部资源中使用，例如软件包的视觉输出或大量书籍或在线模式的图形参考。

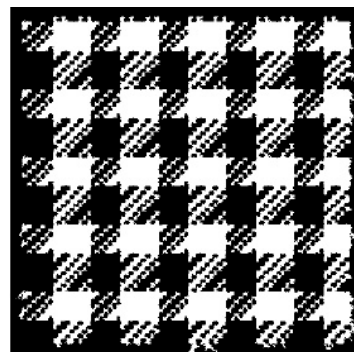


图 3.4。用于编织目的的图形图案示例。

- 4- 模式数据可以通过可用的 Grasshopper 组件在内部设置，这些组件更抽象，可能是数字（包括数字系列、随机值、域等）。

_方法的讨论与选择

虽然可以通过来自电子表格或布尔流或数值数据的代码提供模式数据，但这些数据源是抽象的，需要数据准备过程，这是艰难的，有时是无意义的。使用软件包也不是所有用户都可行的选择。这些软件不是免费且易于使用的，它们的输出适用于机器，不适用于任何几何算法。看看 Grasshopper 中可能的应用和行业中的可用资源，使用图形引用似乎是一种更可行的算法方法。

图形资源是所需模式的可视化表示，使它们更加有形。从图形而不是代码来理解模式很容易。使用图形软件提供此类数据比代码更容易。尽管可能没有考虑，但从印刷版到在线版的资源中有许多可用的绘制图案，这确实很重要，它们极大地丰富了可能的选项目录。

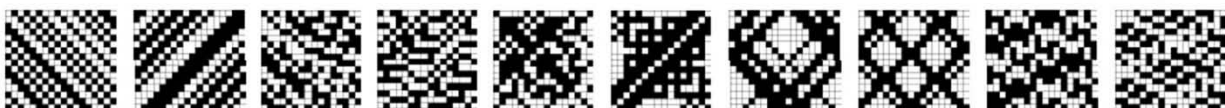


图 3.5。以图形（位图图像）的形式以数字方式提供的各种图案。

_在 Grasshopper 中实现所选方法。

将 <Image Sampler> 作为 Grasshopper 中的一个组件，可以轻松地将图像导入画布并开始从中提取数据。这个有用的组件是本实验中模式数据转换为算法的基础材料，但需要某些考虑。

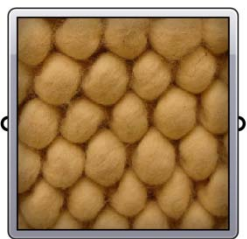


图 3.6. <Image Sampler> 组件可以从图像中提取颜色信息作为数字数据。

<图像采样器> 根据点坐标评估颜色数据，以图像文件的像素为单位恢复。这意味着应该提供一个点列表来虚拟地绘制到图像上并从图像的那些特定位置提取数据。

大多数可供参考的图案是灰度图像，它们将图案表示为带有黑白单元格的图形表格。从这个意义上说，位图图像是基于网格的图像，其中每个单元格被组织起来以表示一点数据（每个单元格由图像的多个像素组成）。因此，算法第一部分的基本任务是通过提供与图像上每个单元格位置相关联的精确点来提取所需数据。从这些单元格中提取精确信息的最佳方法是将参考点绘制在单元格的中间点上，否则读取数据时会发生错误。

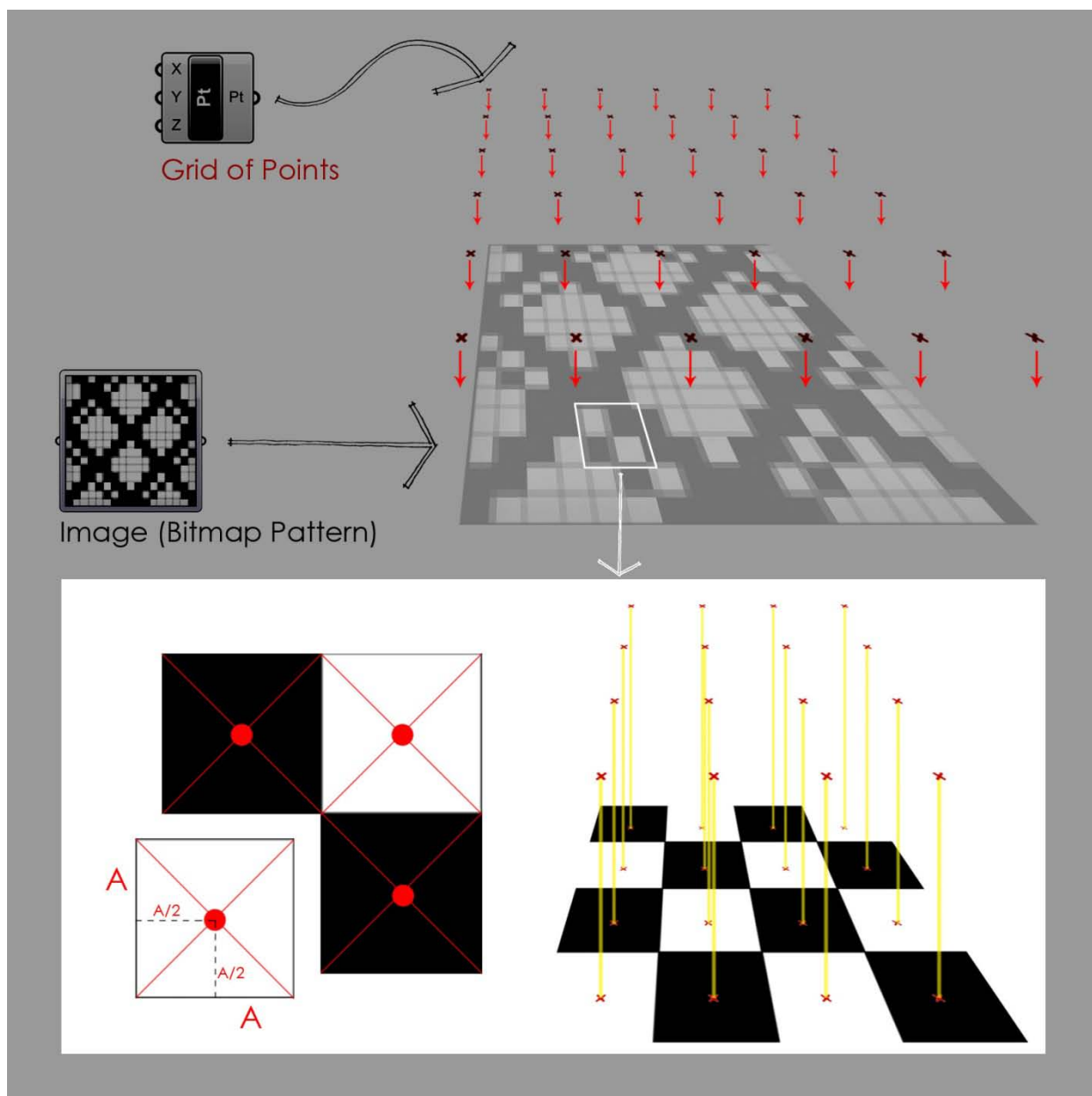


图 3.7。使用 <Image Sampling> 时，重要的是将点绘制到单元格的中心点上，否则它们会收集到错误的的数据。

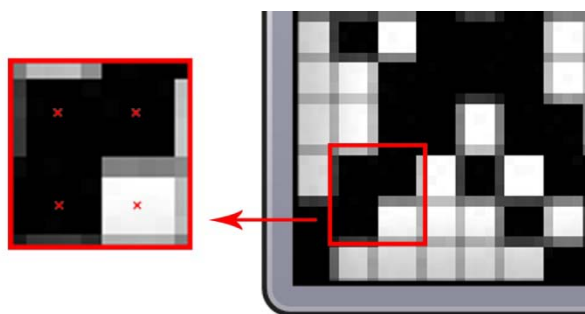


图 3.8。当靠近源图像看时，当评估点位于单元格的中心点之外时，有中间色调的像素可能会提供错误的的数据。

生成<图像采样>过程的点。

为了生成采样点，需要一个点网格。行和列中的点数应与图像内的单元格数相匹配。从图像文件中提取这些信息的最简单方法是找到图像大小和每个单元格大小，然后将图像大小除以单元格大小以获得行和列中的单元格数。图像大小很容易从文件中读取并找到单元格大小，很容易在图形软件中“裁剪”单元格并从该图像中获取单元格大小（两种大小均以像素为单位）。

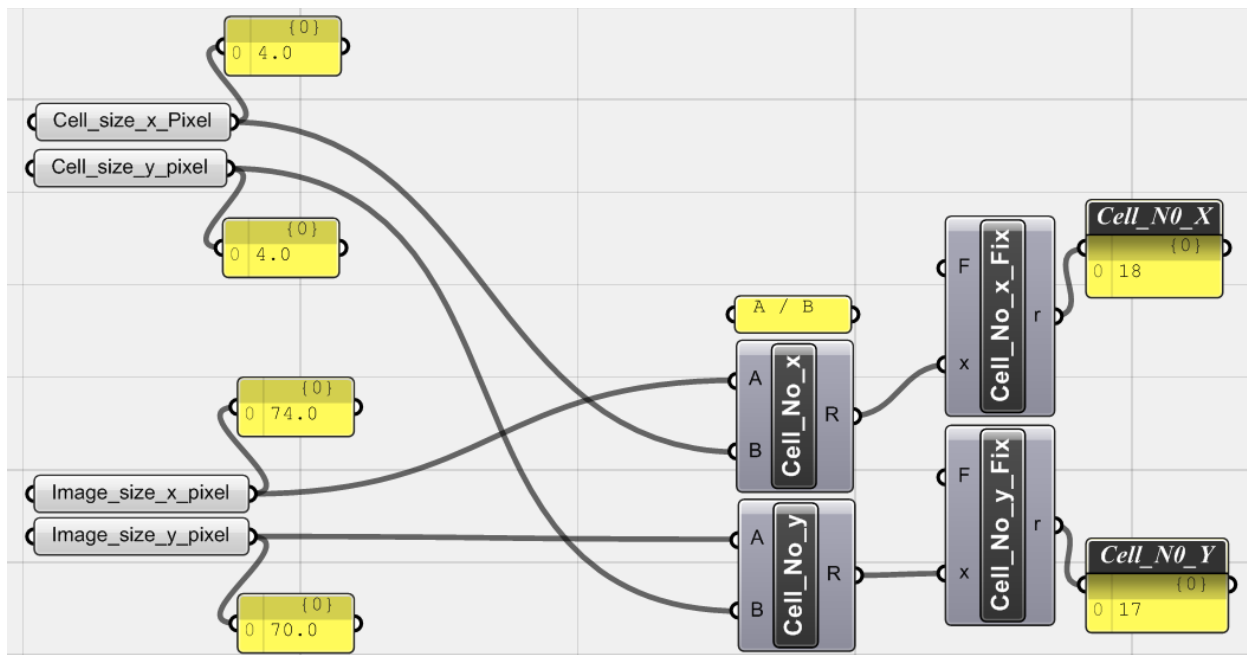


图 3.9。手动设置图像大小和单元格大小（ X 表示图像的宽度， Y 表示其高度）。将图像大小除以 x 和 y 方向的单元格大小得出每个方向的单元格数。使用 <Funcion>， $F(X)=\text{Fix}(x)$ 将导致整数，因为单元格的数量可能是带小数的实数，并且当源图像有一些与其他单元格不同的单元格时会发生这种情况，这情况可能是准确的，因为源图像是通过扫描等不同技术生成的，并且这些小故障很可能发生。有时需要将像元大小改为实数来解决这个问题。

有了基本的成分，现在应该可以生成点数了。如前所述，点应位于单元格的中心。这意味着如果第一个点在 X 和 Y 方向上移动单元格的一半大小，它将位于第一个单元格的中心。现在，如果第一个点与网格中其他点之间的距离由 X 和 Y 方向的单元格大小设置，则所有点都将位于单元格的中心点。每个方向上的点数等于该方向上的单元格数，在上一步中计算。

虽然根据上面的描述使用 <Series> 组件会更容易，但它不够精确。这里最好的方法是设置一个域并划分这个域以获得更精确的分数。

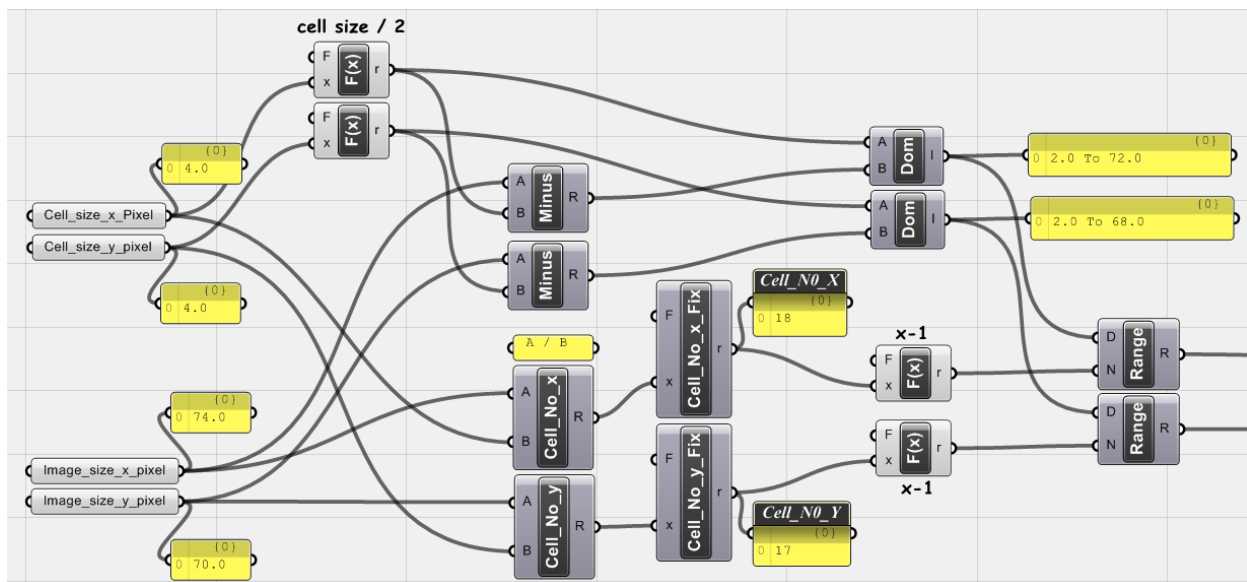


图 3.10。X 和 Y 方向的一半像元大小用作数值域的起始值（这意味着将第一个点移动到第一个像元的中点）。另一方面，图像大小减去单元格的一半大小，在 X 和 Y 方向，是数字域的上限。通过 <Range> 组件划分这些数值域将提供数值以生成点。<range> 分量除以单元格数（在每个方向上）减去 1，因为在将域划分为 N 部分时，范围会产生 N+1 个值。

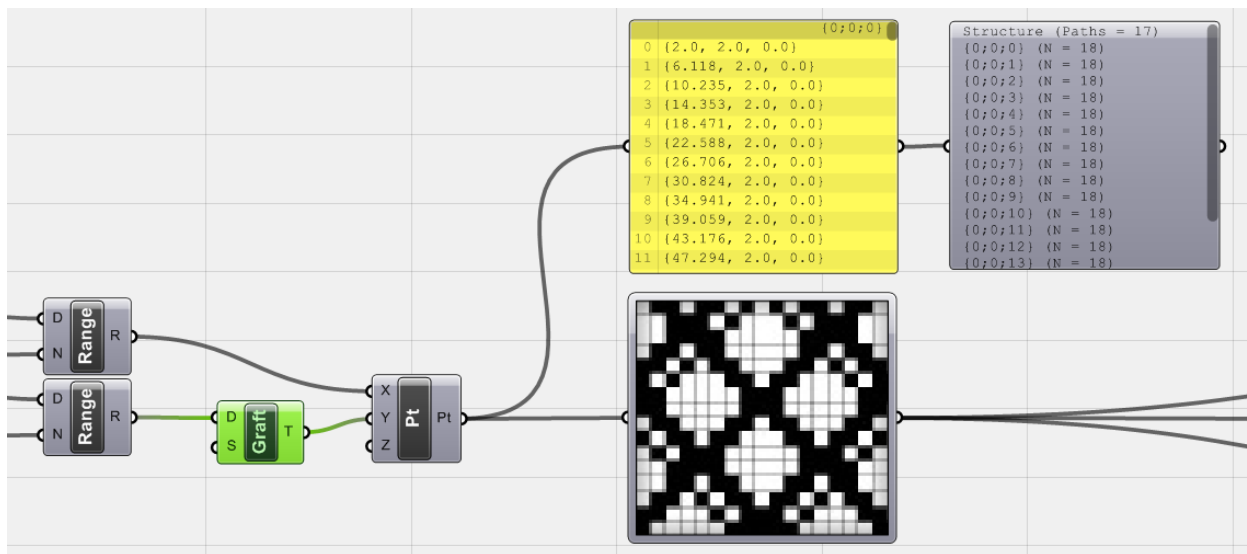


图 3.11。两个 <Range> 组件都用于生成采样点的坐标以馈送 <Image Sampler> 组件。对点的 Y 值使用 <Graft> 组件，每一行数据（具有相同 Y 值的点）将在一个数据分支中排序。因此，本质上，生成的点网格将具有与 Y 方向上的单元格一样多的数据分支，并且在每个数据分支中都有与 X 方向上的单元格数量相同的点。分析上这意味着如果假设任何一行单元格代表一根纬线，则每根纬线都被分类到数据树的一个分支中。

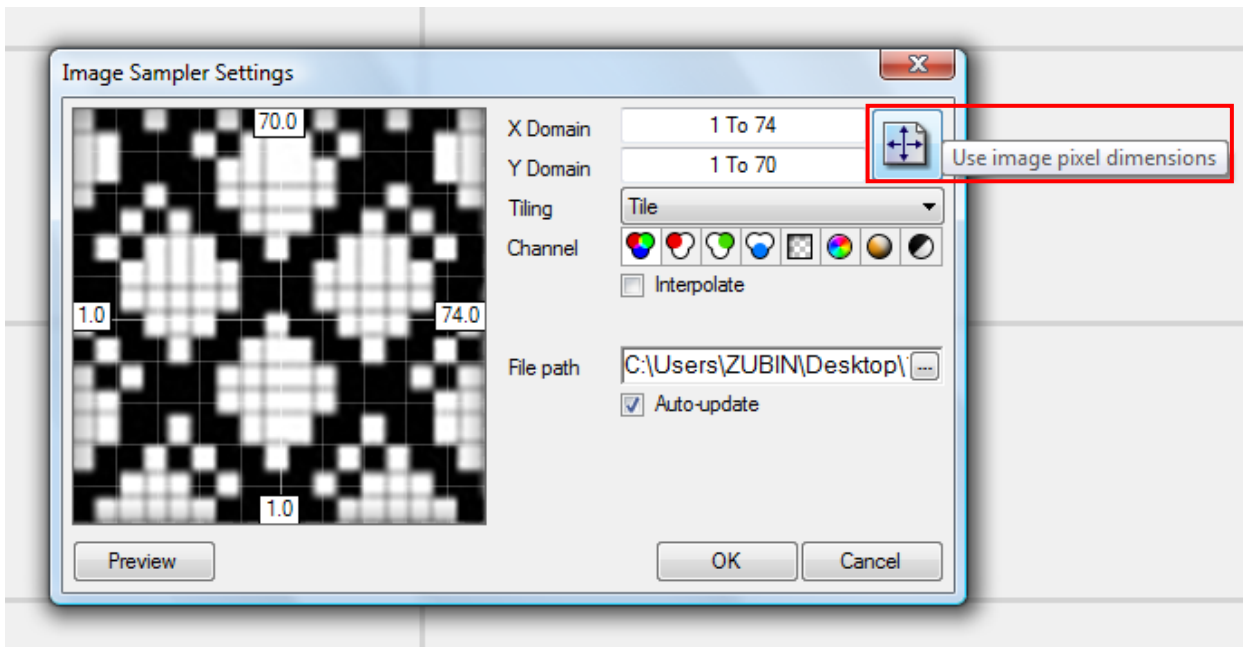


图 3.12。图像采样的另一个重要部分。<Image Sampler> 在其上下文弹出菜单中有一个设置窗口。应使用此处提供的按钮（在最新版本的 Grasshopper 中）将图像的 X 和 Y 域设置为此实验的图像大小。如果未设置此域，则点可能超出域，最后输出为 Null。

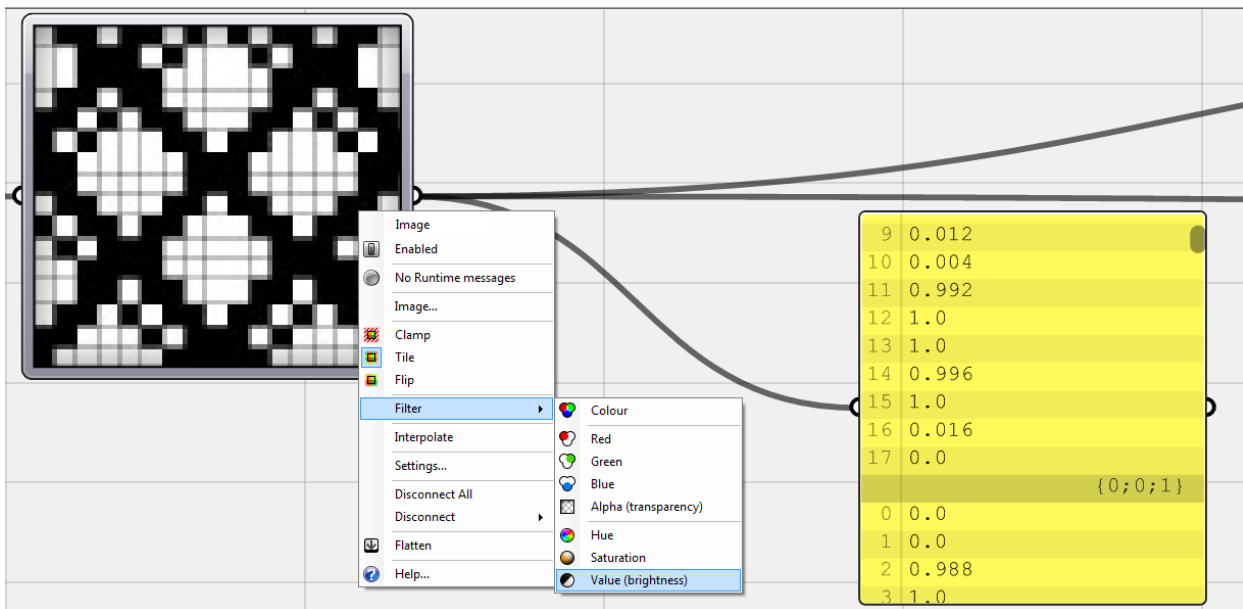


图 3.13。使用灰度图像作为图案，这里 <Image Sampler> 的 Filter 设置为'价值' 因为算法的其余部分只需要亮度值（在这个实验中颜色并不重要）。

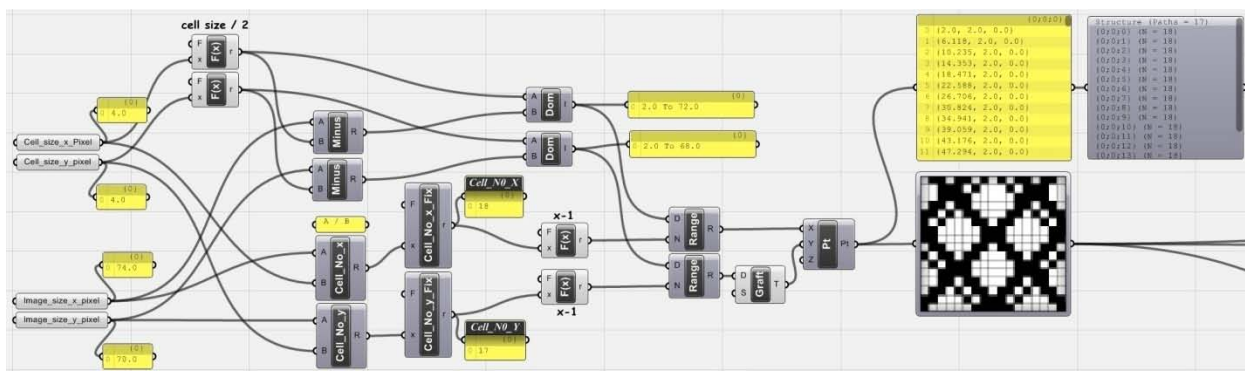


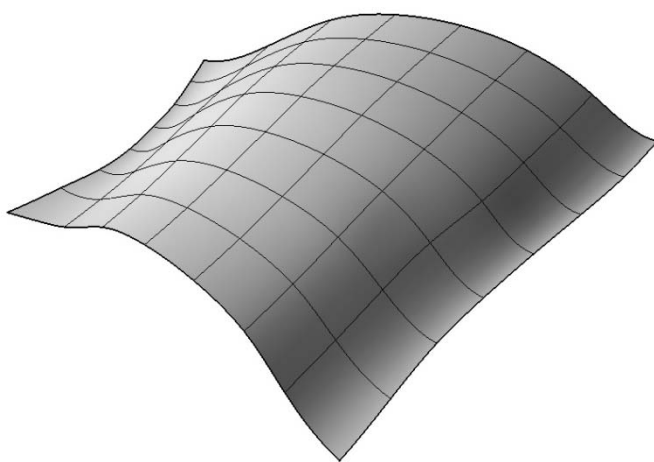
图 3.14。算法的第一部分从源图像中提取数据作为编织图案。

3_3_2_目标空间/编织形式

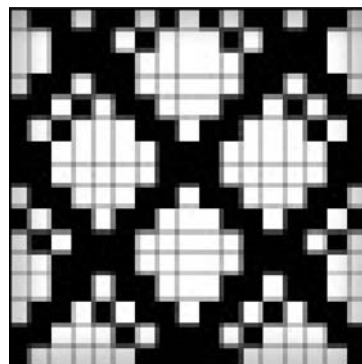
将编织图案转换为数值数据后，可以将通用表面设置为编织算法的最终状态 - 目标表面 - 并在其上绘制图案。为了对这部分算法进行分析，这里应该提到，与第一个简单的织机算法一样，该过程具有三个主要步骤：首先，应生成与目标表面相关联的一系列点，作为基本的生成几何。下一步是根据图案置换目标表面上方和下方的这些点。最后，对于每组点，应该插入一条曲线。这些曲线是用于进一步纱线生产的轴曲线。

为了能够做到所有这些，需要考虑一些因素：

- 1- 第一点也是最重要的一点是了解或假设与图案比例相关的目标表面比例。可以使用不同的比例将图案投影到目标表面上：



A. 目标表面

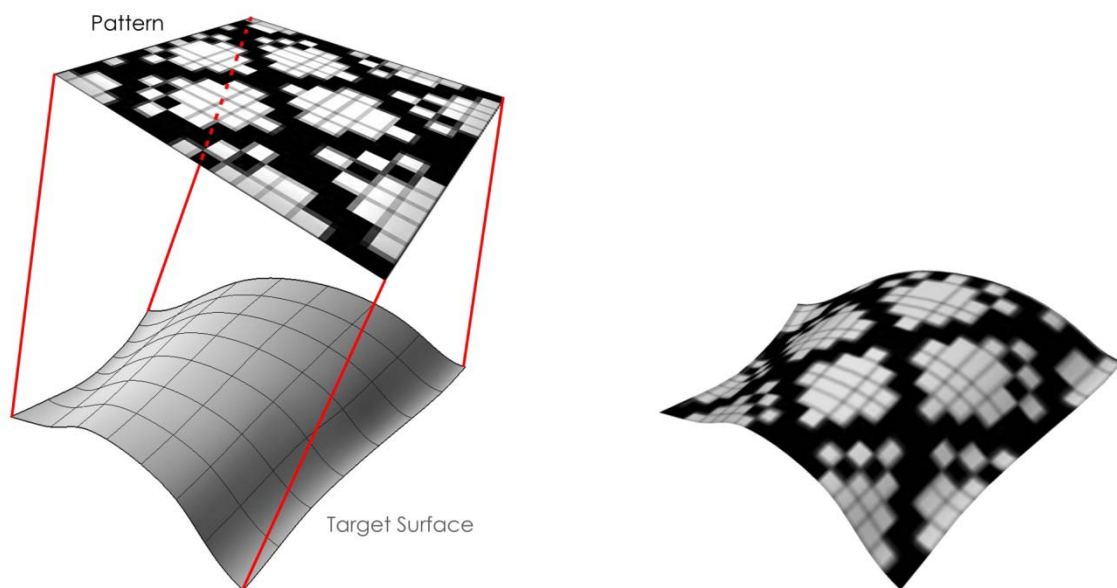


B. 图案

图 3.15。A. 目标表面作为算法的输入。

B. 编织图案。

A:



乙:

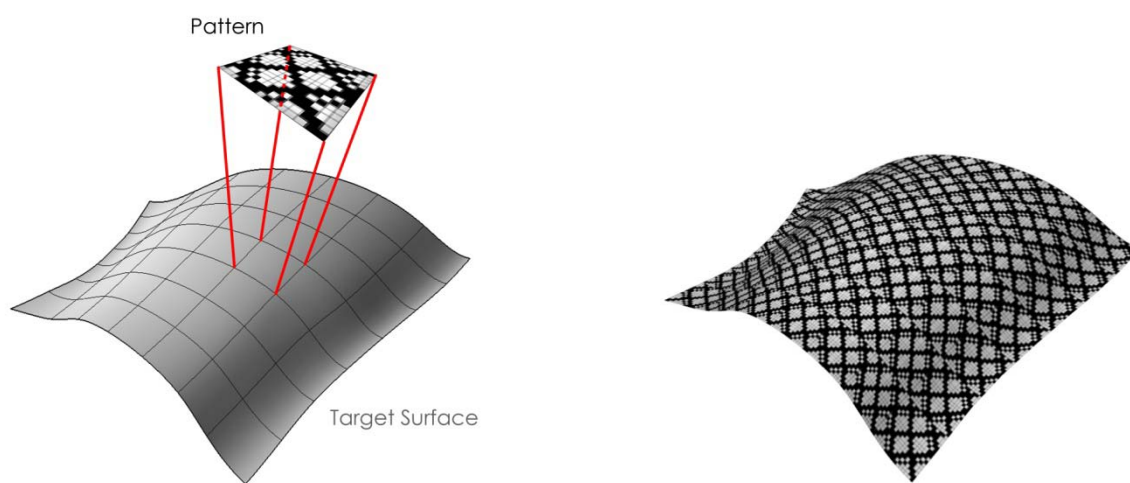


图 3.16。根据预定义的图案编织目标表面的第一点是决定其大小。应该以某种方式计算它，或者更好的方法是设置一些参数，使控制比例成为可能，这将使设计人员能够直观地检查和更改它。

从上图中可以清楚地看出，将图案投影到整个表面上并不总是如此，并且应该在算法中实现图案重复的先决条件。

- 2- 另一个重要的一点是要考虑到该算法中的模式不像马赛克那样可以作为单独的模块重复，就像使用变形技术一样。纺织品的纱线应该是整体几何形状，并且由于该算法中的纱线生产方法基于曲线挤出，因此这些曲线对于每根纱线也应该是整体的。这就是为什么每个纬线或经线的数据（点）应该被隔离在一个数据分支中的原因。
- 3- 如果模式的重复也包括镜像模式，则应将其实现到算法中（但在当前实验中被忽略）。

3_3_3_在目标表面上绘制点

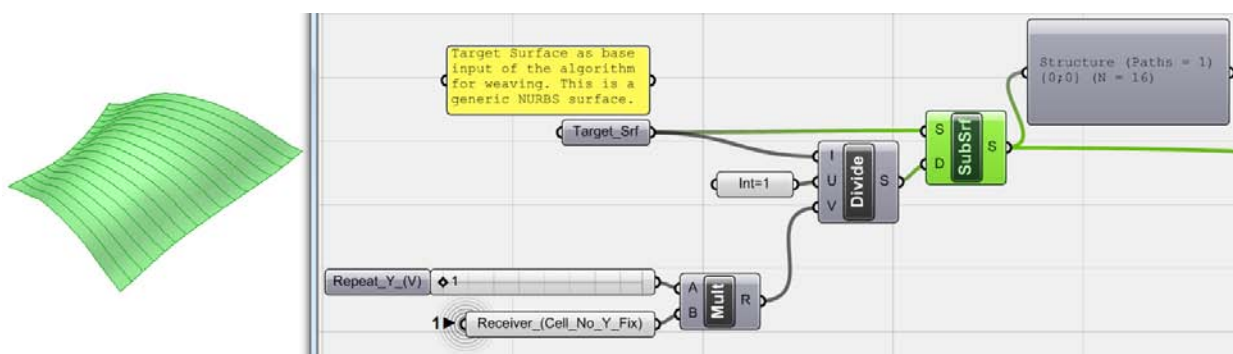


图 3.17。对于算法的第二部分，将通用 NURBS 曲面作为基本几何体引入画布，该几何体应编织为 <Target_Srf>。在测试了用于细分此 <target_srf> 的不同技术后，选择了 Isotrim -<subsrf>- 而不是分割表面（将讨论原因）。

为了获得子表面，表面的域首先在其 V 方向上进行划分。这就是 <Divide Domain2> 的 U 输入设置为 <1> 的原因。这里要划分 V 方向，有两个因素很重要。<Receiver_(Cell_No_Y_Fix)> 组件从前一部分的 <Cell_No_Y_Fix> 接收数据。此项对于细分曲面是任意的，表示如果图案只想重复一次，则该曲面至少应在其 Y 方向上按图案单元格的数量进行分割。如果设计者想要控制重复量（<Target_Srf> 上的图案比例），那么它应该乘以 <Slider> 中的给定整数。

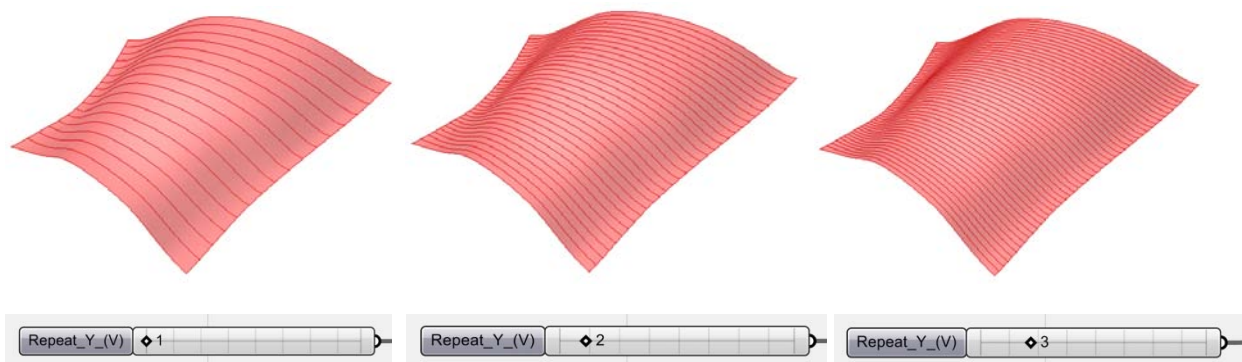


图 3.18。将 <Target_Srf> 细分为子表面 1.pattern 将重复一次，2. Pattern 将重复两次，3. Pattern 将重复三次。

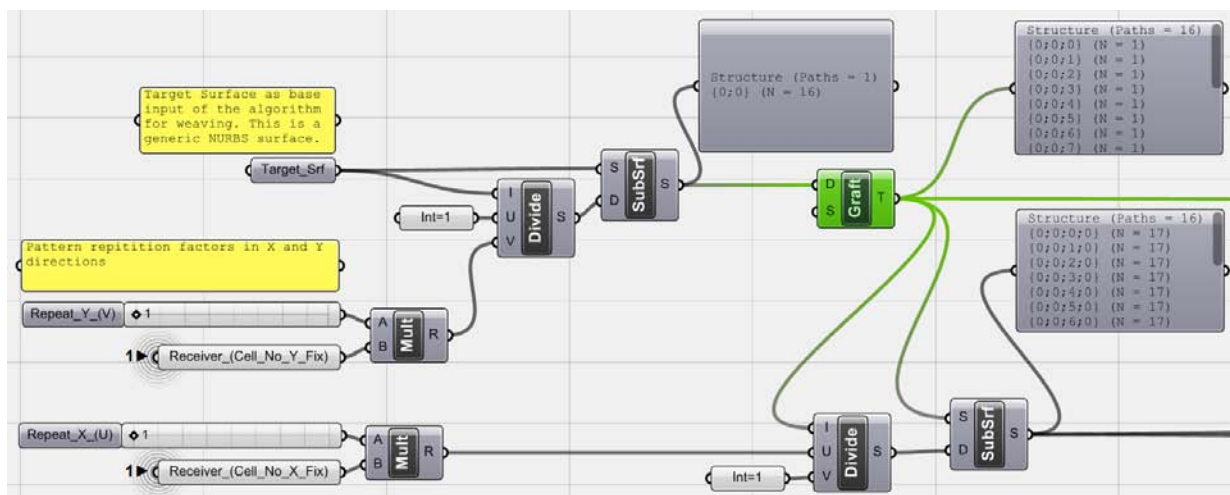


图 3.19。在第二步中，先前细分的表面再次被分割，但这次是在它们的 U 方向上。所以使用了相同的概念，但这次他们的域使用 <Divide Domain2>- 通过 $V=1$ 和 $U=\text{cell_No_X_Fix} * \text{Slider}$ 划分，它定义了要在 U 方向上应该重复多少时间模式。看看这里的 <Graft> 组件可以看出为什么这个细分过程发生在两个步骤中。第二个 <SubSrf> 组件及其生成的 <Param Viewer> 证明数据已被分支为 V 方向的分割因子，并且每个数据分支包含与 U 方向的分割因子一样多的值。

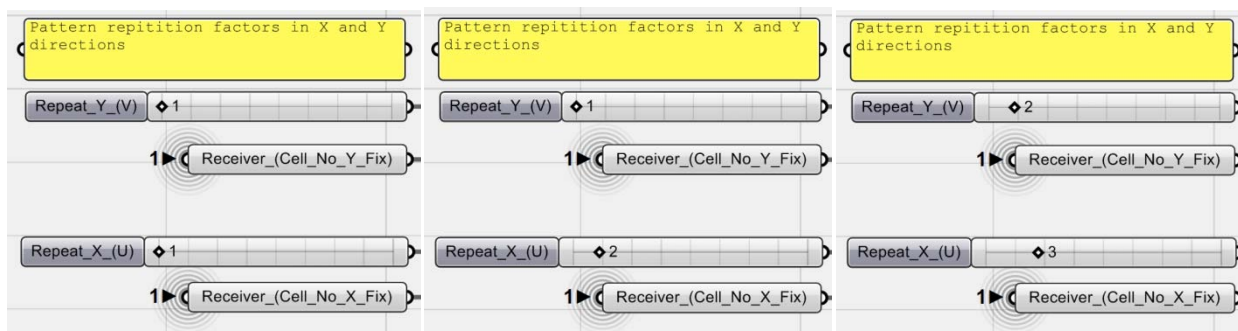
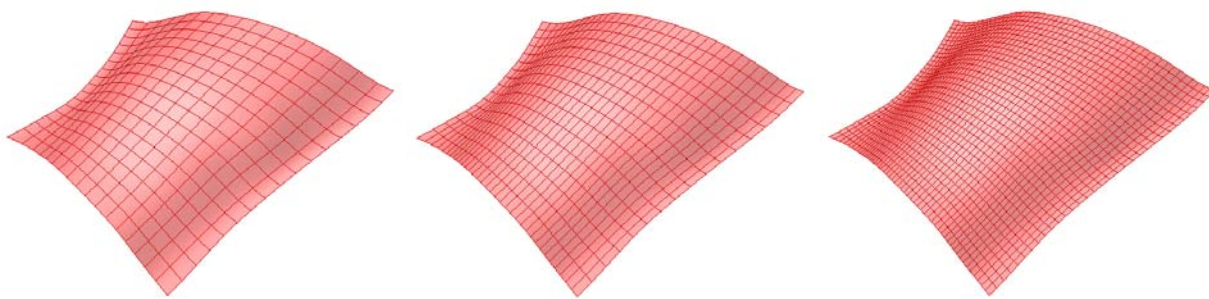


图 3.20。X 和 Y (U 和 V) 方向的表面细分。

现在所有细分曲面在 U 和 V (X 和 Y) 方向都可用, 是时候从中提取点了。将每个细分曲面视为可以与图案单元格关联的单元格, 从这些曲面中提取的最佳点是它们的中点。

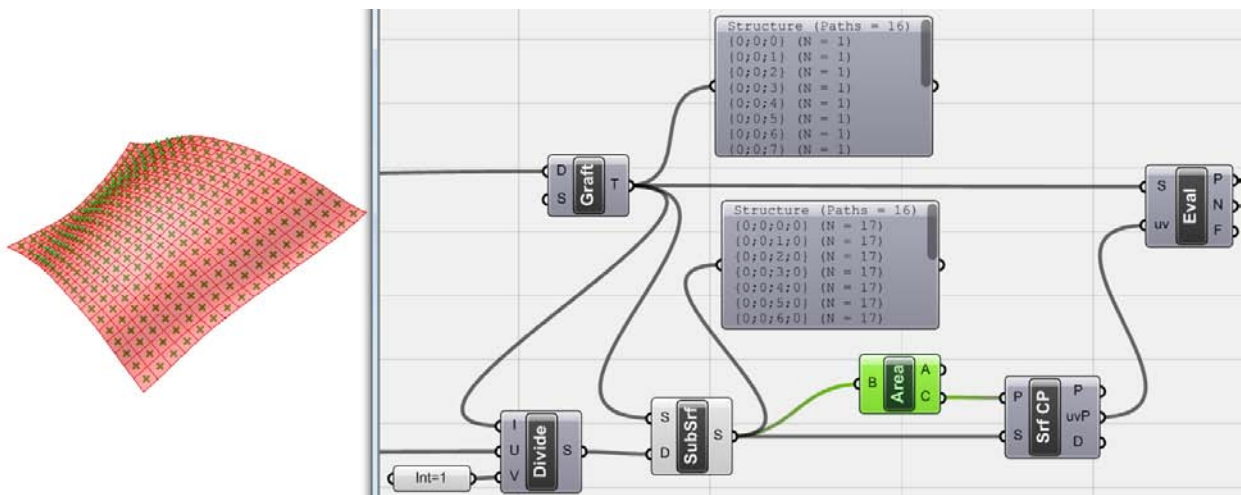


图 3.21。子表面的中点由 <Area> 组件计算, 该组件也给出了表面的面积质心。这些点然后使用 <Surface CP> 和 <Evaluate Surface> 在子表面上再次 <Evaluate>d, 以便同时访问 “点” 和 “法线”。

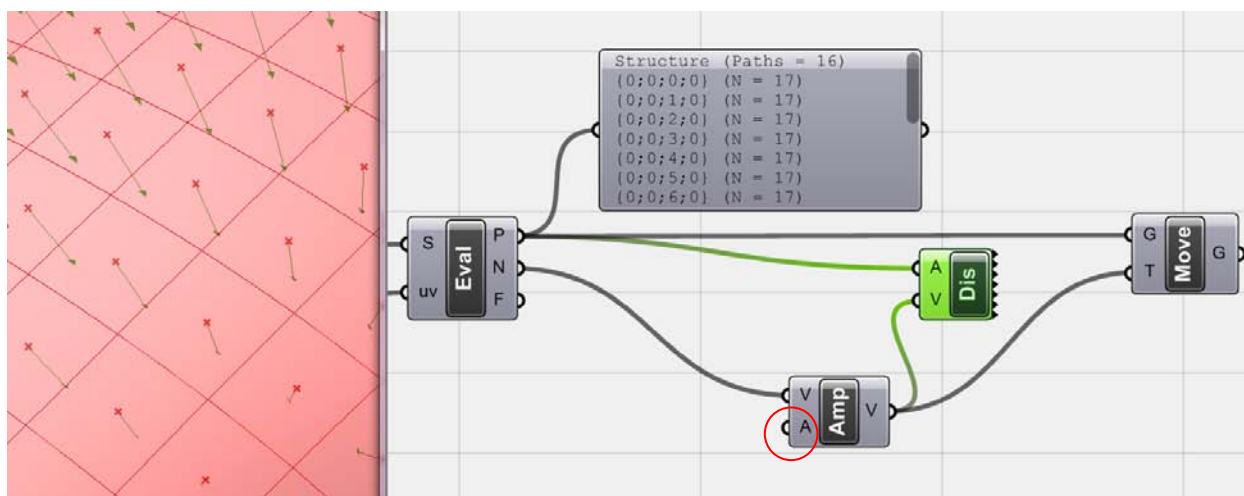


图 3.22。在此阶段结束时, 所有点都应该 <Move>d, 使用每个点的 “法线” 向量。但是移动方向和移动量必须使用上一步从模式图像中收集的数据进行设置。正如矢量 <Display> 组件所示, 所有 “法线” 矢量现在都具有相同的方向, 不会产生任何波纹。此处使用向量 <Amplitude> 将定义此位移的向量长度及其方向 (正或负)。振幅值是应该传递给算法其余部分并等待立即设置的模式。

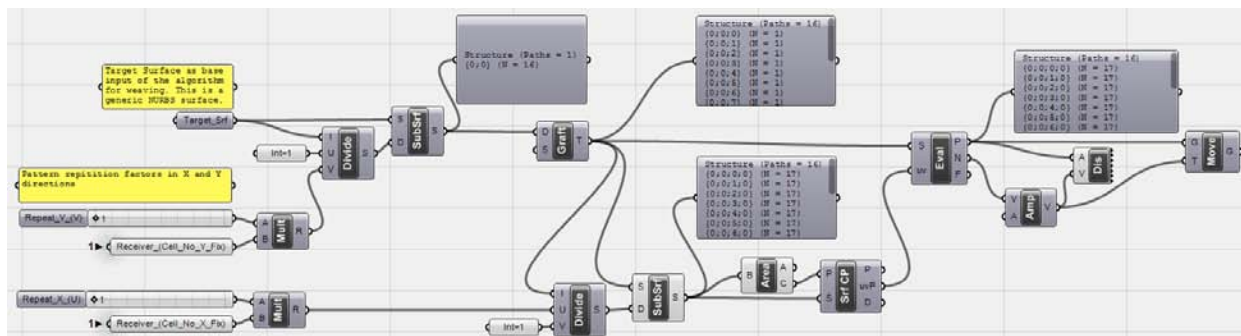


图 3.23。到目前为止，算法的表面细分阶段。

_为什么使用子表面而不是分割表面

在该算法中使用分割表面会导致表面上的点从一条边开始并在另一条边结束。这意味着当图案重复时，在从一个完整图案到下一个图案的每个边界处，第一个图案的最后一个点和第二个图案的第一个点将重叠（因为它们的表面边缘是无缝连接的）。但是图案的每个单元格都应该在表面上有自己的关联点，这种重叠会损坏图案。所以最好使用'表面细分'和'面积-质心'的概念，而不是分割表面。

3_3_4_按图案编织目标曲面

算法第一阶段中的<Image Sampler>从图案图像中提取数据，并根据图像单元的亮度将其转换为数值。这些与图案的黑白单元格相关联的值旨在告诉算法在哪个部分纱线应该在纬纱上方以及它们应该在纬纱下方（或几何上在 target_srf 上方和下方）。由于在算法的第二部分，生成了一系列点和关联向量来表示纱线的基本几何形状，现在算法第一阶段的数据应该告诉第二阶段的向量哪个应该在上面，哪个应该在上面在纬纱下方（据信它位于目标表面上）。

总之，这意味着来自 <Image Sampler> 的数据应该成为目标表面上点移动的矢量幅度。为了解决这个问题，需要一些数据管理和排序，最好在实验内部讨论。

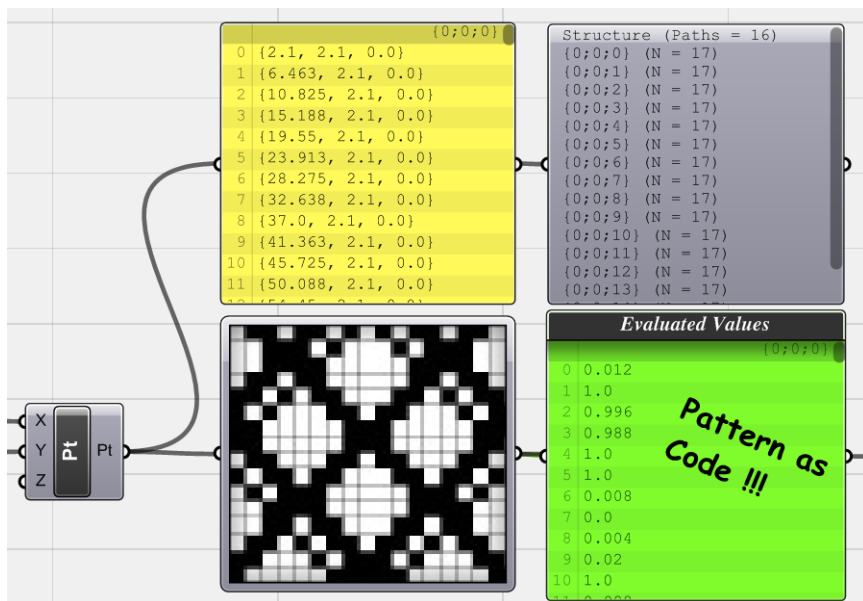


图 3.24。让我们回顾一下 <Image Sampler> 的输出。选定的绿色 <Panel> 显示输出由单个实数组成。但是再看一遍，会发现列表主要由 0 和 1 值组成，其他值与它们非常接近（即 0.02、0.004 或 0.996、0.988 等）。这是因为图像的亮度和对比度在某些像素中不完全是黑色 (RGB: 0,0,0) 或白色 (RGB: 255,255,255)。由于出于该算法的目的，它不会改变模式并且算法只想要黑色或白色单元格，因此第一步应该是固定的，并且值应该只转换为 0 和 1。

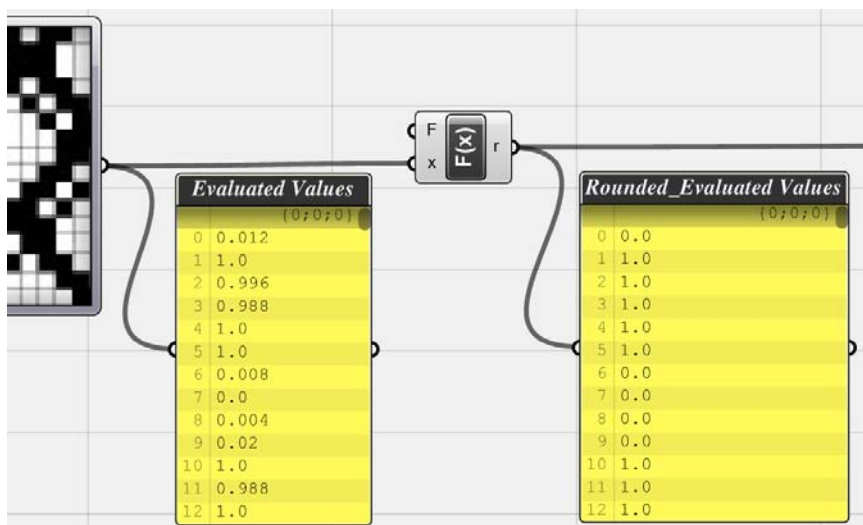


图 3.25。使用 <Function> 组件 $F(x) = \text{圆形}(x)$ ，所有值都四舍五入为最接近的十进制值，即 0 和 1。现在列表仅包含 0 和 1 值。

<Image Sampler> 中的所有评估值都将用作矢量幅度。这些向量应该推动纬纱上方或下方的纱线，这意味着它们应该是具有正 (+) 或负 (-) 方向的向量，以告诉纱线移动到哪一侧。这个定义中的每个向量都应该有正或负的大小，但都具有相同的大小。这意味着如果向量的大小决定为 2.345 那么对于每个点，基于模式，如果要在纬纱上方，它应该是 +2.345，如果要在纬纱下方，它应该是 -2.345。矢量的绝对幅值可以手动设置且可控，但矢量的方向（正或负）应从源图像的数值中提取。

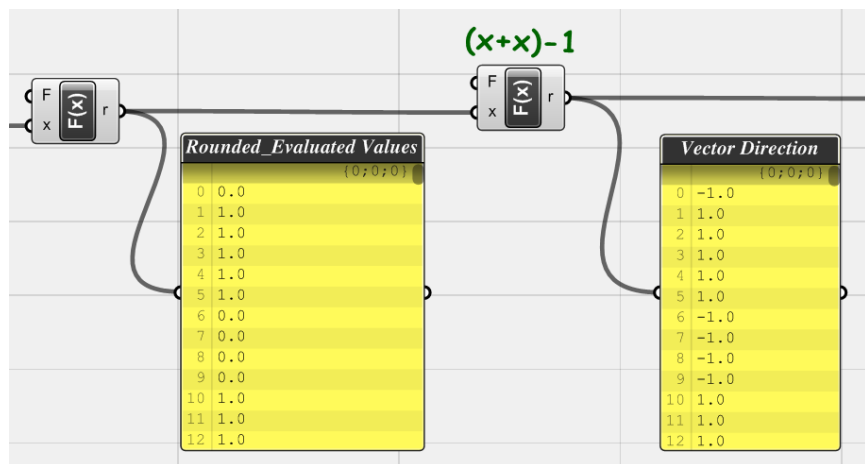


图 3.26。本质上，来自 <Image Sampler> 的数值将定义哪个向量应该具有正值，哪个向量应该是负值。数值列表由 0 和 1 组成，但算法需要 -1 和 +1 来定义向量的方向。这意味着在源列表中，所有 +1 值可以保持不变，所有 0 值都应转换为 -1。要做到这一点，一个简单的数学运算，使用一个定义为的函数： $F(x)=(x+x)-1$ 应用于数据列表。使用此函数，结果数据列表是基于模式定义每个向量方向的内容。

$$X=1 > F(X)=(1+1)-1 = +1$$

$$X=0 > F(X)=(0+0)-1 = -1$$

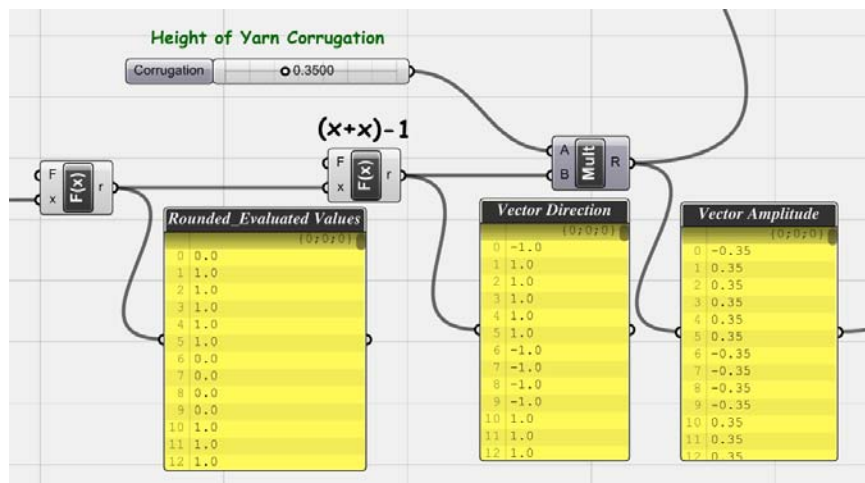


图 3.27。最后，使用 <Multiply> 组件和 <Slider>，矢量幅度列表现在可以应用于点。

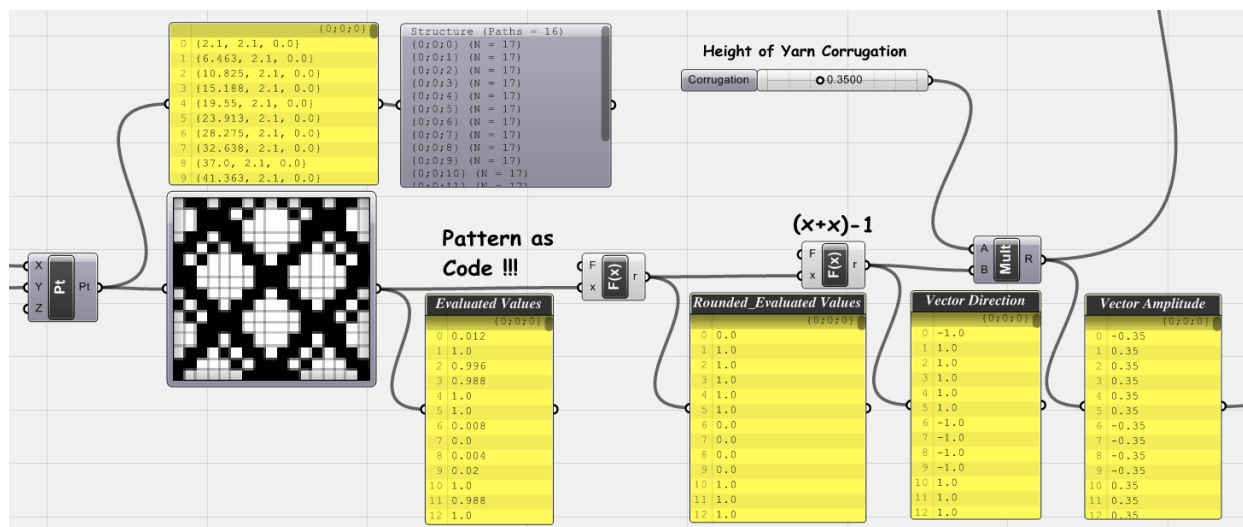


图 3.28。作为图像采样过程的结果的矢量幅度的生成。

匹配数据列表

到目前为止，<Image Sampler> 生成的值的数量与该模式所具有的单元格一样多。但正如在算法内部实现的那样，将模式绘制到 Target_Surface 上有一个模式重复因子。因此，虽然模式重复并导致比原始模式单元更多的点和向量，但向量幅度列表也需要重复，以匹配向量列表。

让我们再次预览图 3.29 中的情况，以便分析地了解算法的其余部分。三张图中选择的<Param Viewer>就是我们比较的目标。

- 1- 在第一个图中，当两个滑块值都设置为 1 时，<Param Viewer> 显示了 16 条数据路径（等于来自 <Receiver_(Cell_No_Y_Fix)> 和每个数据分支中的 17 个值（等于来自 <Receiver_(Cell_No_X_修复)>）。
- 2- 在第二个图中，<Repeat_是_(V)> 滑块设置为 2 并将 Y 方向的图案加倍。结果，数量数据路径加倍，但每条路径中的值数量保持不变。
- 3- 在第三张图片中，与上一步相反，<Repeat_X_(U)> 滑块设置为 2 并在 X 方向上加倍图案。结果，此时的数据路径数保持不变，但数据量每条路径中的值加倍。

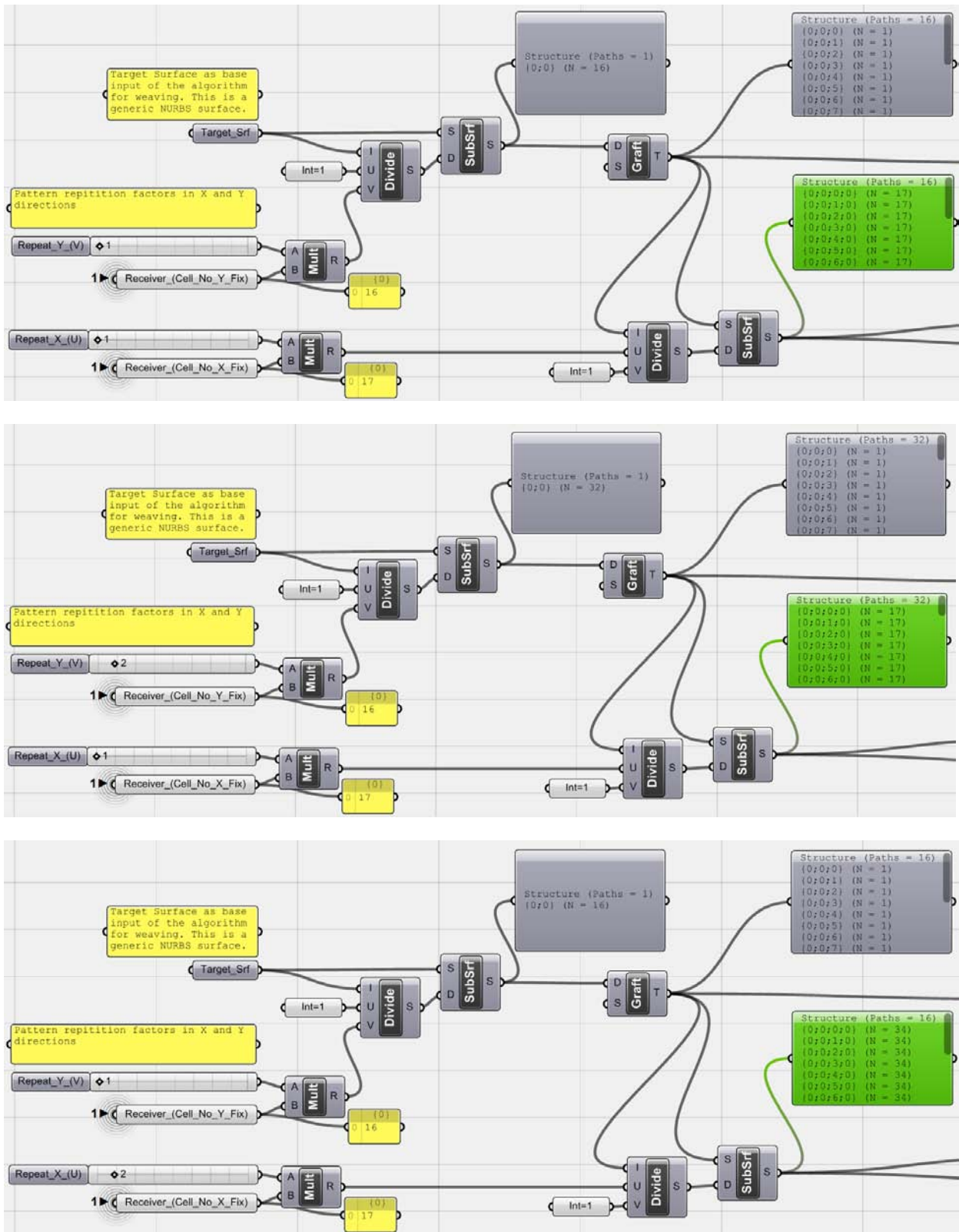


图 3.29_1.2.3。不同重复因子下的数据结构比较。

比较所有这些数据结构以匹配向量的幅度列表，让我们总结一下：通过在 X 方向重复模式，向量幅度的值应该在每个分支内复制，而在 Y 方向重复模式需要数据完全重复它的分支或者假设这次应该复制数据路径，并且每个分支内的值将保持不变。为了实现这个概念，一些数据管理组件应该实现到算法中。

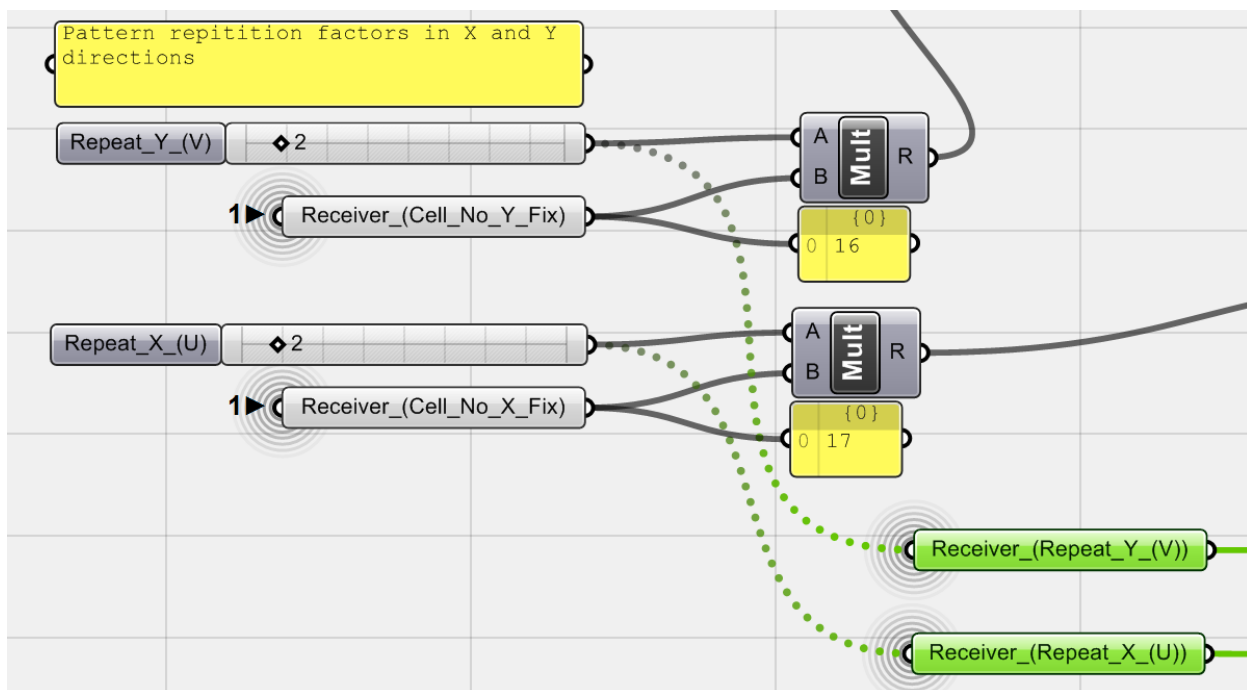


图 3.30。定义模式重复因子的两个滑块是这部分算法中的重要值。两者都连接到 <Receiver> 组件以影响数据重复的数量。

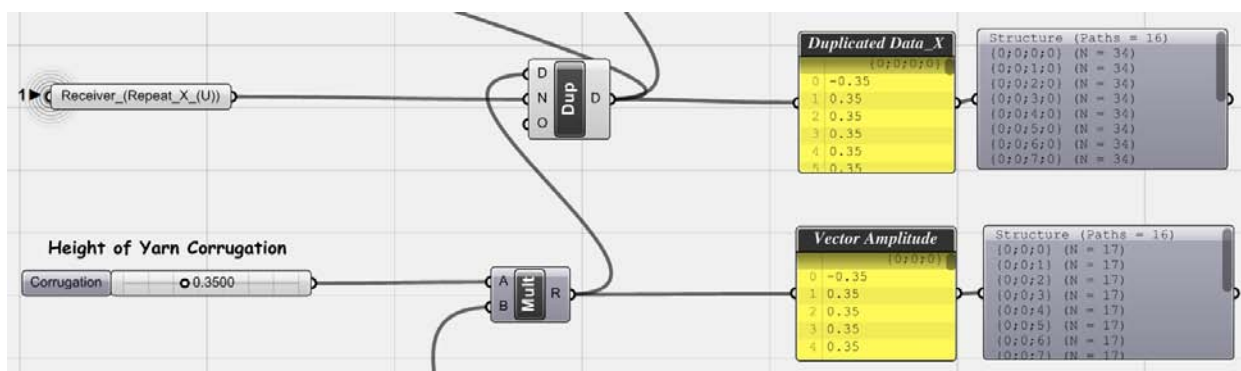


图 3.31。在第一步中，来自最后一个相位（矢量幅度）的数据被复制 <Receiver_(Repeat_X(U))> 的数量。正如 <Param Viewer> 中所示，数据路径的数量保持不变，但每个分支中的值数量发生了变化。这意味着每次当设计师改变 X 方向的模式重复因子的数量时，作为矢量幅度的值的数量也会在每个数据路径内发生变化。

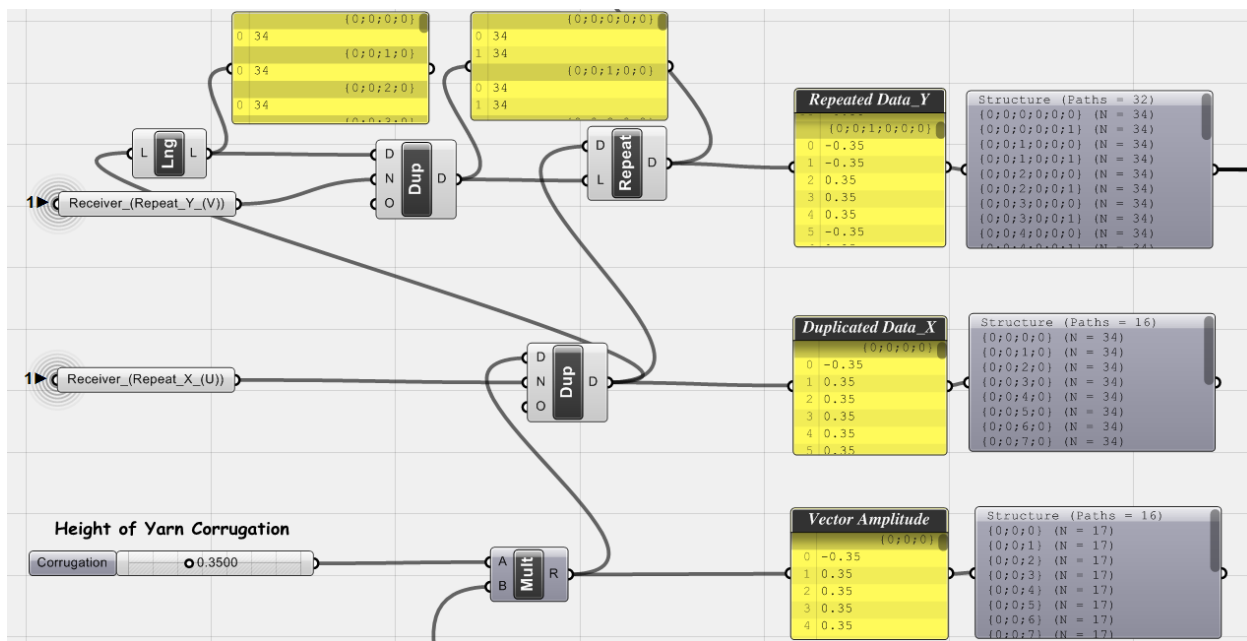


图 3.32。在第二部分中，数据列表应该 <Repeat> 而不是 <Duplicate>，因为要复制数据分支。该算法的一个有点复杂的部分是 <Repeat> 的 (L) 端口的准备。L 是最终模式的长度，因此它应该是每个分支中的值数量。这就是使用前一个 <Duplicate> 组件的 <Length> 的原因。但是为了复制数据路径，这个值应该被复制到我们在最终数据列表中需要的分支。因此，结果 <Repeat> 组件使用它们的所有值重复所有数据分支（在本例中两次）。正如第三个 <Param Viewer> 中所示，现在数据路径乘以来自 <Receiver_(Repeat_Y_(V))> 的值。

基本上在第一部分，数据在每个分支内重复，但在第二部分，数据路径重复，每个路径和数据树的分支中的整个值都增加了。

尽管如果查看最终的 <Param Viewer> 会说数据与点和向量一样重复，并且“好吧！完了”，还有一个大问题。为了实现这种情况，让我们用准备好的矢量幅度列表移动所有点，并通过“插值”位移点来检查结果。

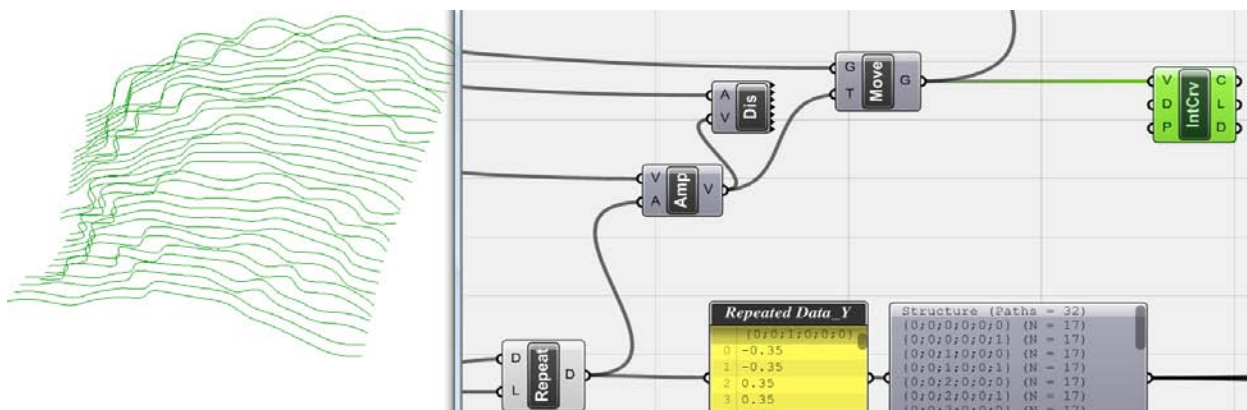


图 3.33。如上图所示，虽然发生了重复（因子=2），但它发生在每根纱线紧随其后（在Y方向），而不是整个图案，所以每根纱线重复（在本例中一次），结果有双纱图案。很明显，在最终的几何图形中，正如预期的那样，整个图案应该重复，而不是每根纱线都单独重复。

用一种简化的代码语言说话，如果原始数据列表的行具有像 A、B、C、D 这样的结构，而这种模式的所需重复应该是 A、B、C、D、A、B、C、D 但结果的结构类似于 A、A、B、B、C、C、D、D。

应该解决这个问题以获得完整的重复模式，否则算法执行单行重复而不是模式重复。从概念上讲，有不同的方法可以解决这个问题，但所选择的方法是通过重新排列数据树的结构来工作的。我们来分析一下情况：

以仅通过四个分支隔离数据树为例，<Param Viewer> 将显示如下数据路径：

```
{0;0;0;0;0;0}
```

```
{0;0;0;0;0;1}
```

```
{0;0;1;0;0;0}
```

```
{0;0;1;0;0;1}
```

但如前所述，所需的数据路径应该是：

```
{0;0;0;0;0;0}
```

```
{0;0;1;0;0;0}
```

```
{0;0;0;0;0;1}
```

```
{0;0;1;0;0;1}
```

因此，如果分支路径按上述方式排序，那么纺织品将被编织为整个图案的重复，而不是逐行。这意味着地址以相同数字结尾的所有数据路径都代表一个完整的模式。

这里应该生成所需的数据路径列表，然后这些新路径调用整个数据列表，因此结果将是具有计划顺序的值列表。为此，应按如下方式生成数据路径：

图 3.34。如上图所示，除了数据路径的常量位之外，还应生成两个不同的数字列表：

- 1- 第一个列表是主要分支路径的迭代列表。值的数量等于模式在 Y 方向的单元格数，迭代次数 (Duplication) 等于模式在 Y 方向的重复次数。
- 2- 第二个列表是小分支 (最后一项) 的重复列表。这里与第一个列表相反，值 (0,1,...) 来自模式的重复次数，它们的重复次数等于模式在 Y 方向的单元格数。

{0;0;0;0;0;0}						Data Path as String
{0;0;	0	;	0;0;	0	}	
{0;0;	1	;	0;0;	0	}	
{0;0;	2	;	0;0;	0	}	
{0;0;	.	;	0;0;	0	}	
{0;0;	0	;	0;0;	1	}	
{0;0;	1	;	0;0;	1	}	
{0;0;	2	;	0;0;	1	}	Desired Order of Data Paths
{0;0;	.	;	0;0;	1	}	Constant Parts

虽然算法不是什么特别的东西，但这个概念需要一点思考和专注。接下来的步骤将澄清整个情况。

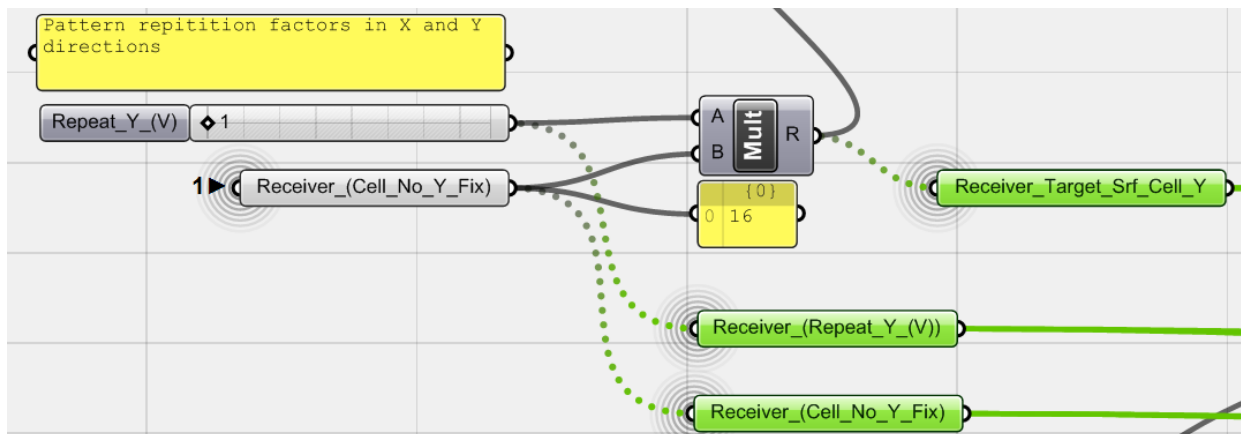


图 3.35。在第一步中，定义了三个 <Receiver> 组件以避免在画布中分心。它们都附加到来自算法第二阶段或 *Target_Surface* 细分的值。注意名字。它们在算法的其余部分重复了很多次。

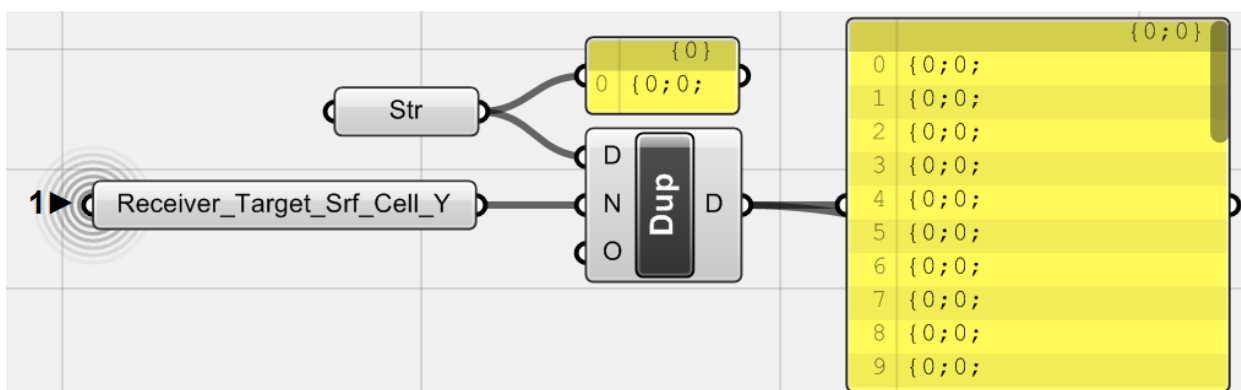


图 3.36。应生成数据路径的五个不同部分。第一个是一个字符串，它是 '{0;0;'. 此项 <duplicate> d, 重复次数由 Y 方向（整个列表长度）的目标表面单元数设置。

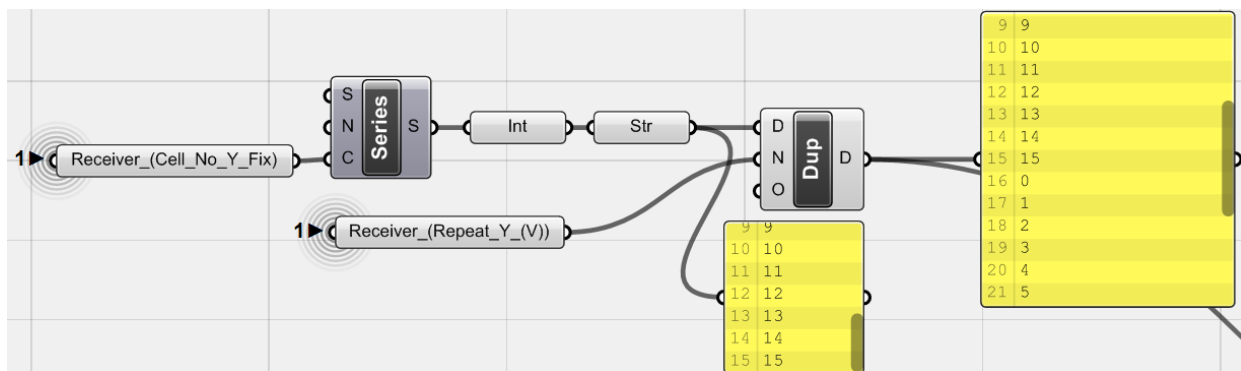


图 3.37。字符串的第二部分：一个 <Series> 由模式单元在 Y 方向的长度生成的数字。此数字列表转换为 <Integer>s (0.0, 1.0, ... > 0, 1, ...) 然后转换为 <String>s 然后复制。重复次数等于 Y 方向的模式重复次数。

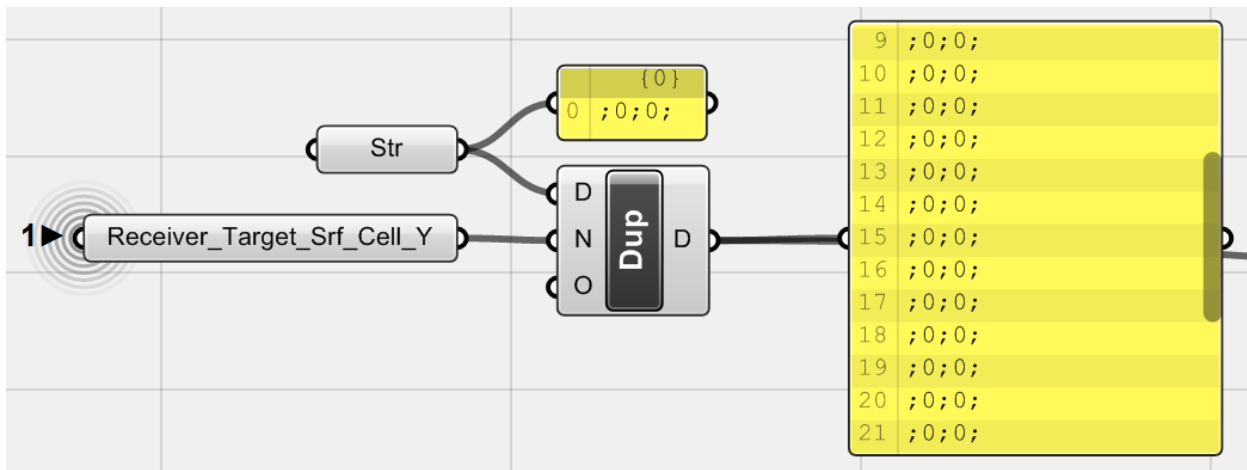


图 3.38。第三位：一个<string>'0;0;0;'像第一位一样复制。重复的数量等于Y方向（整个列表长度）的目标表面单元的数量。

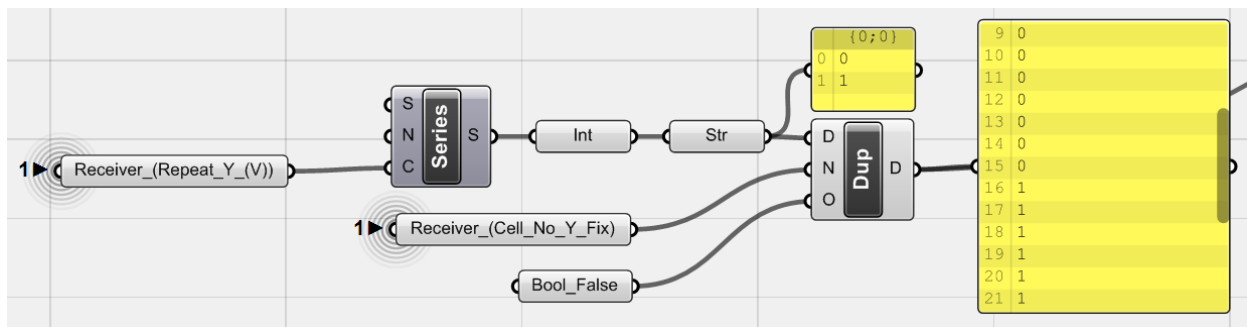


图 3.39。字符串的第四位：这里是另一个<Series>以Y方向模式重复长度生成的数字。此列表转换为<Integer>s，然后是<String>s，然后是<Duplicate>d。重复的数量等于模式在Y方向的单元格的数量。请注意，用于保留顺序的布尔开关设置为'错误的'。

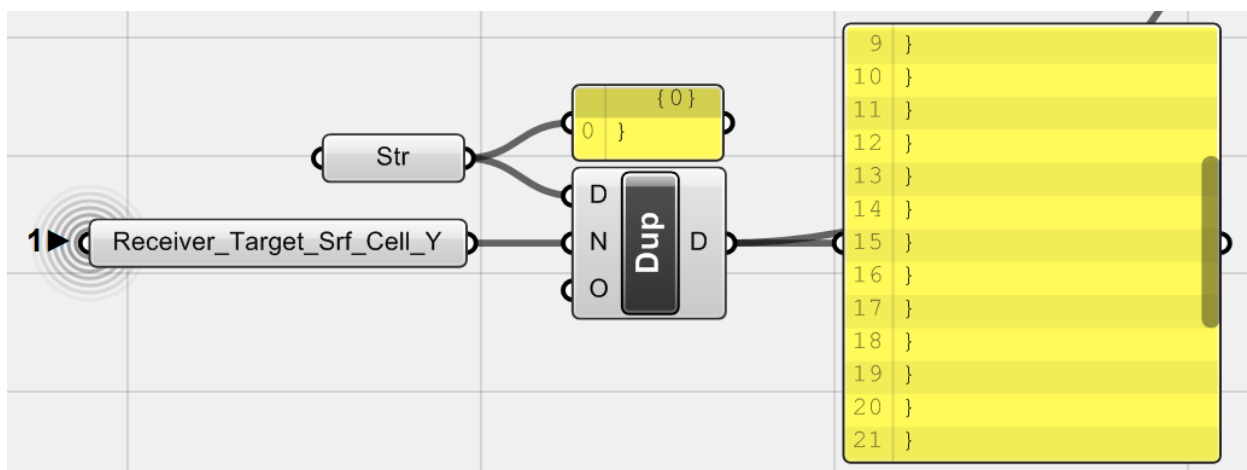


图 3.40。最后一点，只有'的<string>{'再次由Y方向（整个列表长度）上的目标表面单元的数量复制。

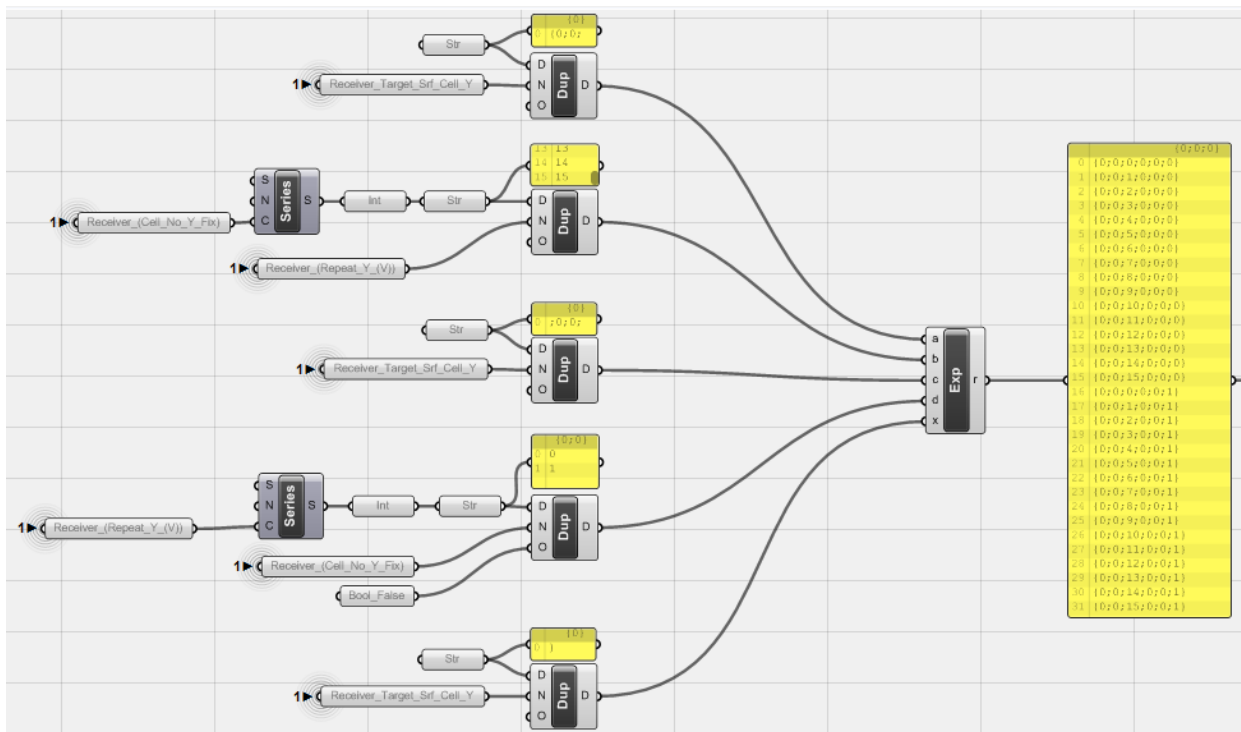


图 3.41。回顾到目前为止所做的工作，使用带有变量表达式的函数将字符串的所有第五部分合并在一起。函数设置为 $F(a,b,c,d,x) = a \& b \& c \& d \& x$

这个功能与 $\&$ 字符串变量之间将字符串的不同部分加在一起。

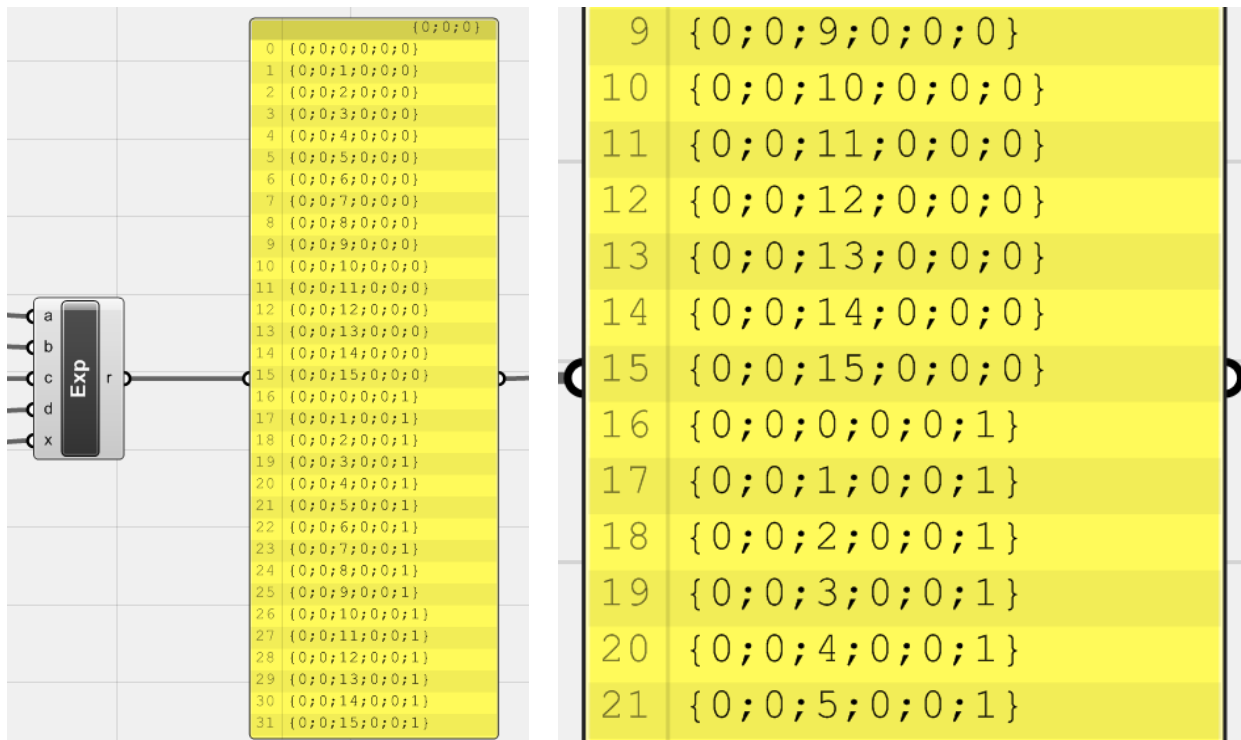


图 3.42。查看结果，如前所述，已经按照计划顺序生成了一系列数据路径。

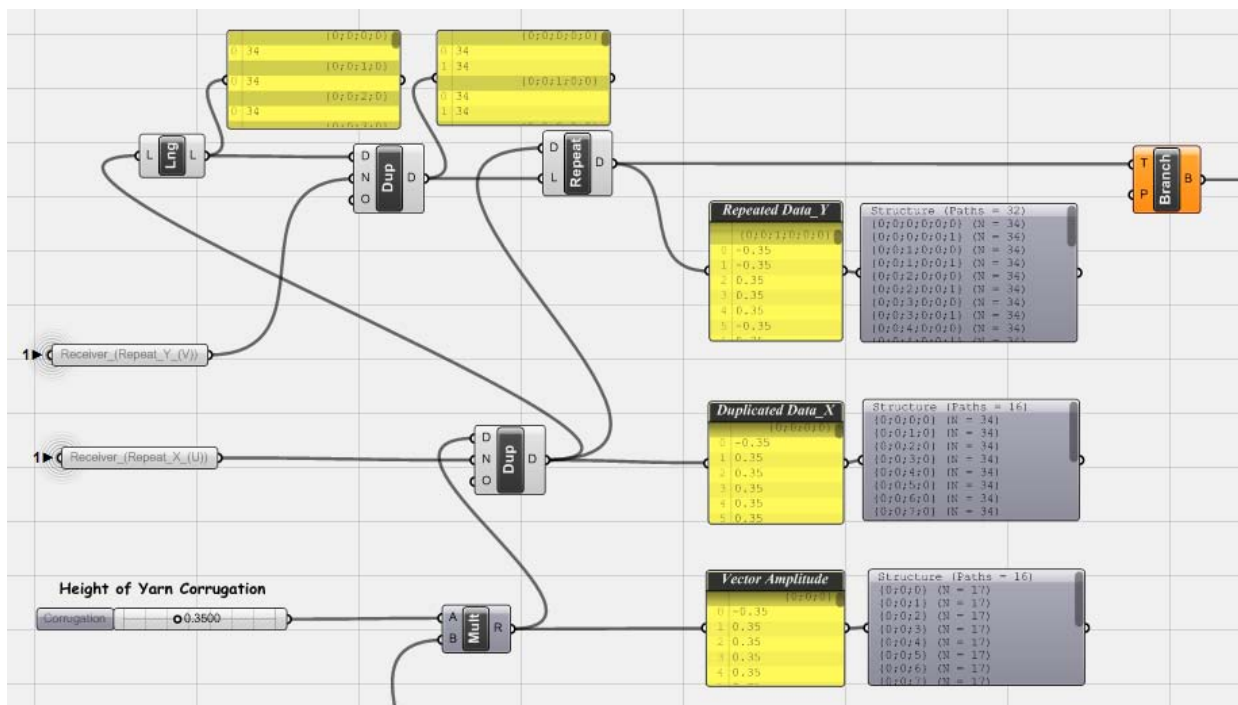


图 3.43。现在是检查这些数据路径的时候了。首先是一个 <Tree Branch> 组件，用于通过预定义的数据路径提取数据。该分量由在算法的第三阶段通过<重复>所有幅度值提供的数据提供。

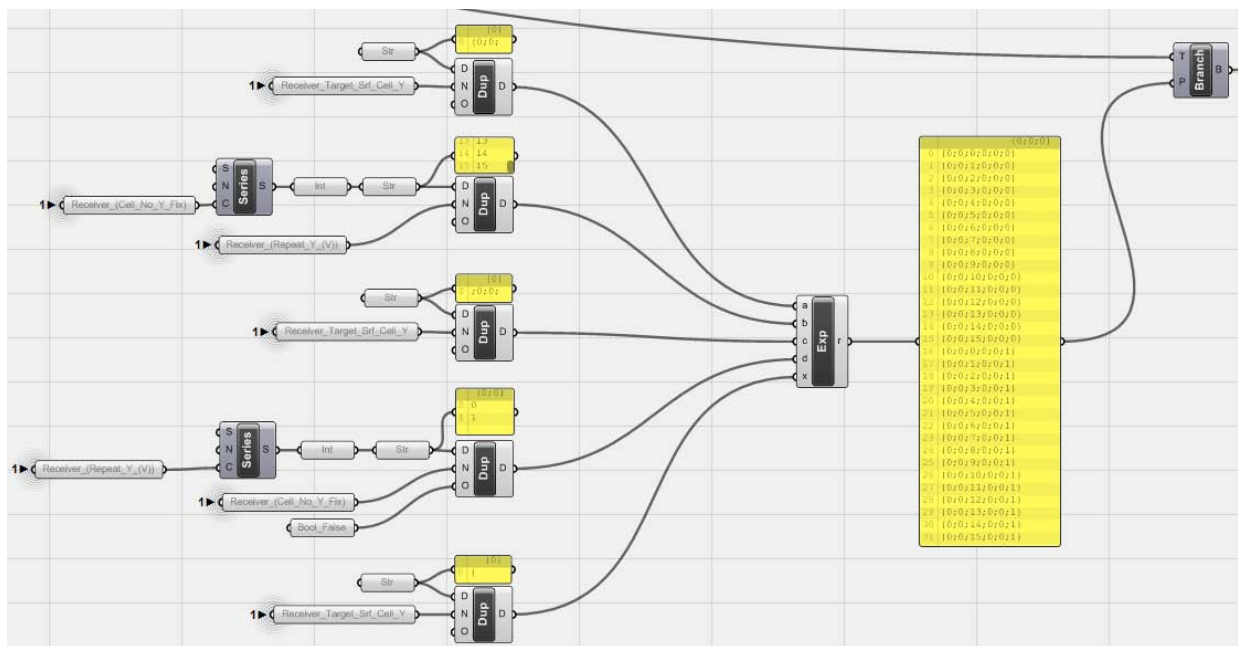


图 3.44。最后是 <Tree Branch> 的 P 端口，由生成的数据路径提供。让我们检查几何中的结果。

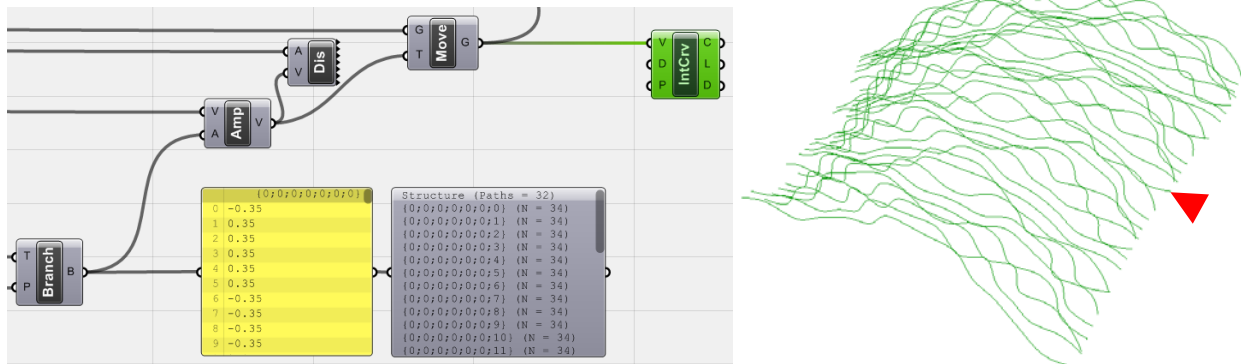


图 3.45。重新分布/重新排序的数据已用作矢量幅度，然后生成点 <move>d 和再次 <interpolate>d 曲线以检查结果。虽然上图中的图案无法识别，但很明显这次没有单行重复，整个图案从红点复制。

3_3_5_纱线几何生成

该算法的最后一个阶段是生成纱线几何形状。在这个实验中，再次选择了 <pipe> 几何形状，但其他类型的沿曲线挤压也是可能的方法。另一点是为了使算法的其余部分简单，纬纱设计简单，没有波纹。

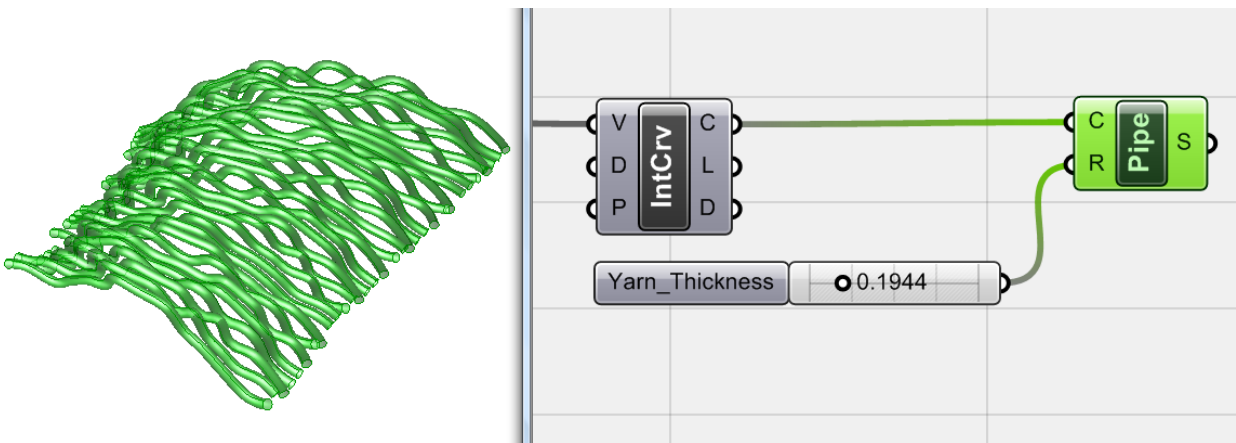


图 3.46。用于通过可控半径作为 <Yarn_Thickness> 生成 <Pipe> 几何图形的插值曲线。

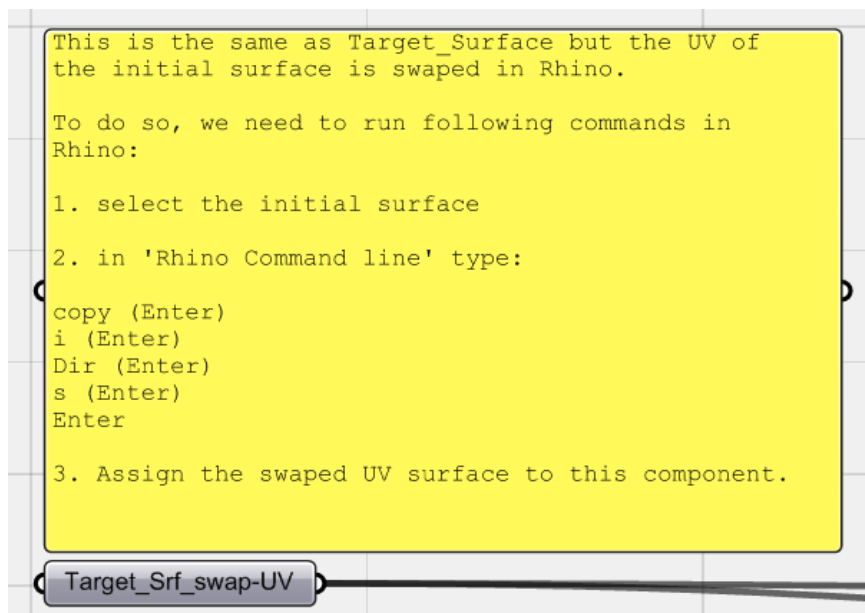


图 3.47。正如第一个 Loom 算法中所解释的，这里为了生成纬纱，再次将 UV_Swaped 表面引入画布。为此，在 Rhino 中，应将这些命令应用于目标表面：

选择曲面，然后：

复制 (回车) /i (回车) /Dir (回车) /s (回车) / (回车)

将第二个表面分配给 <Target_Srf_swap-UV>

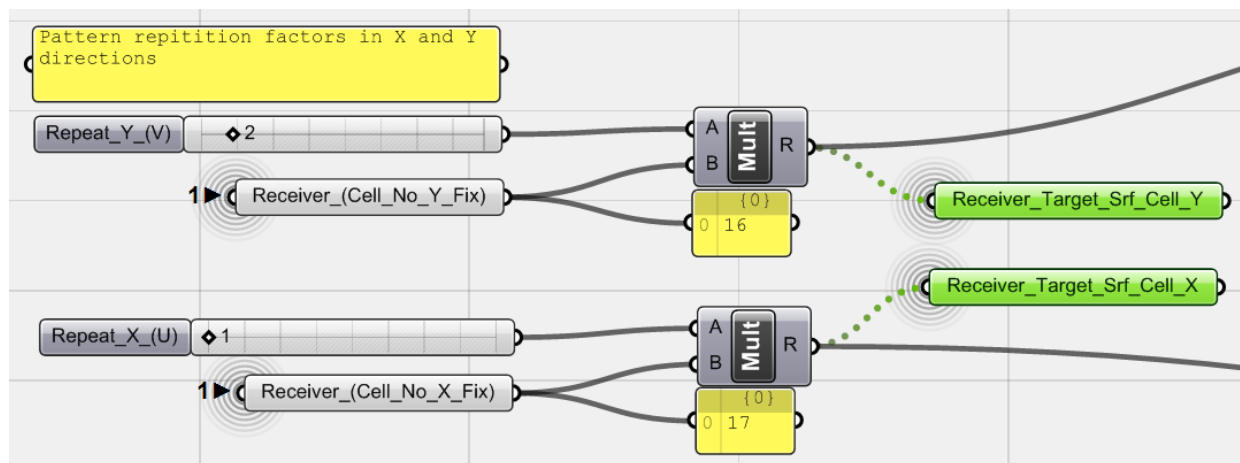


图 3.48。主表面细分的值再次分配给两个 <Receiver> 组件以细分第二个表面。

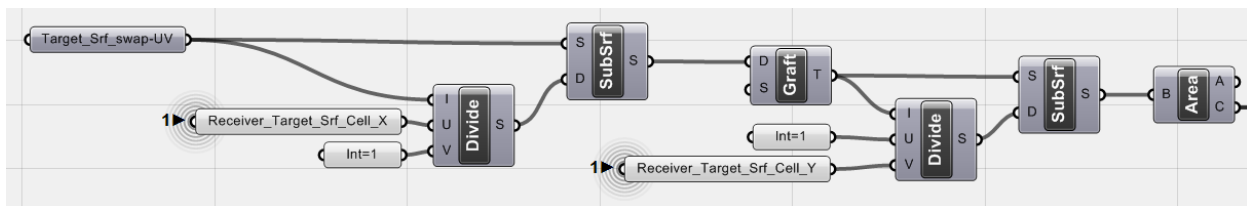


图 3.49。第二个表面细分（这部分算法与细分时的第二阶段几乎相同，而不是这里以相反的方式先细分U方向然后细分V方向的经纬）：<Target_Srf_swap-UV>域被划分通过 <Divide domain2> 使用 <Receiver_Target_Srf_Cell_X> 作为你 端口优先，表面被这些域细分。使用 <Graft> 组件，将它们全部分类到单独的数据路径中。这些 <Graft>ed 表面域再次划分，但这次被 <Receiver_Target_Srf_Cell_Y> 划分为伏 <divide domain2> 的端口并再次细分曲面。使用 <Area> 组件计算的所有这些表面的面积质心。

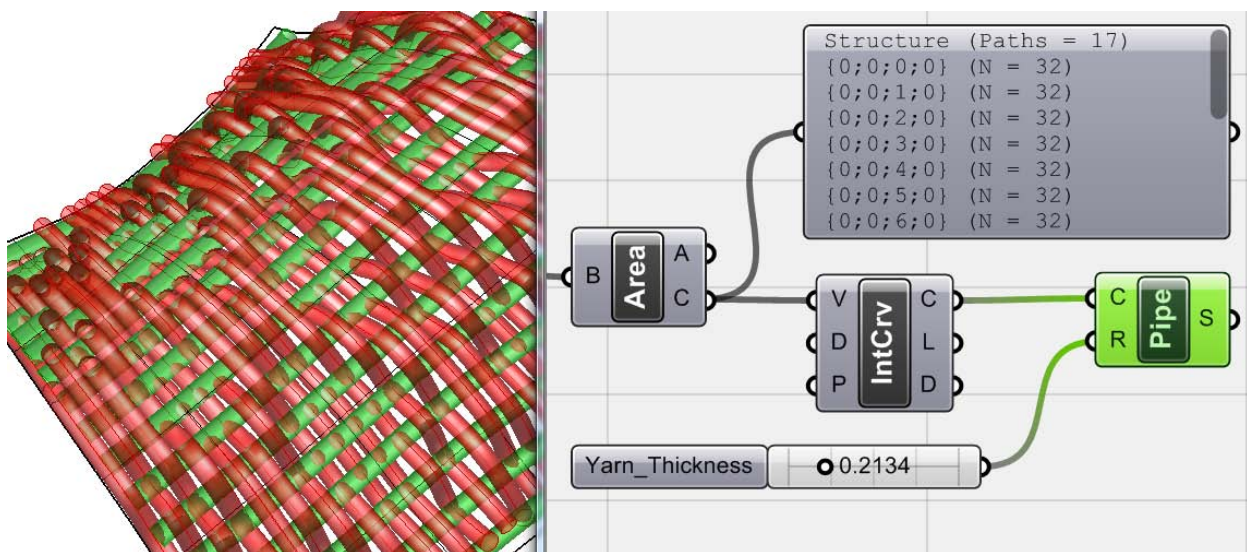


图 3.50。面积质心被 <Interpolate> 和合成曲线用于生成 <Pipe> 几何图形作为数字纺织品的经纬，同样具有可控半径作为 <Yarn_Thickness>（纱线厚度可以设置为与其他纱线相同）。

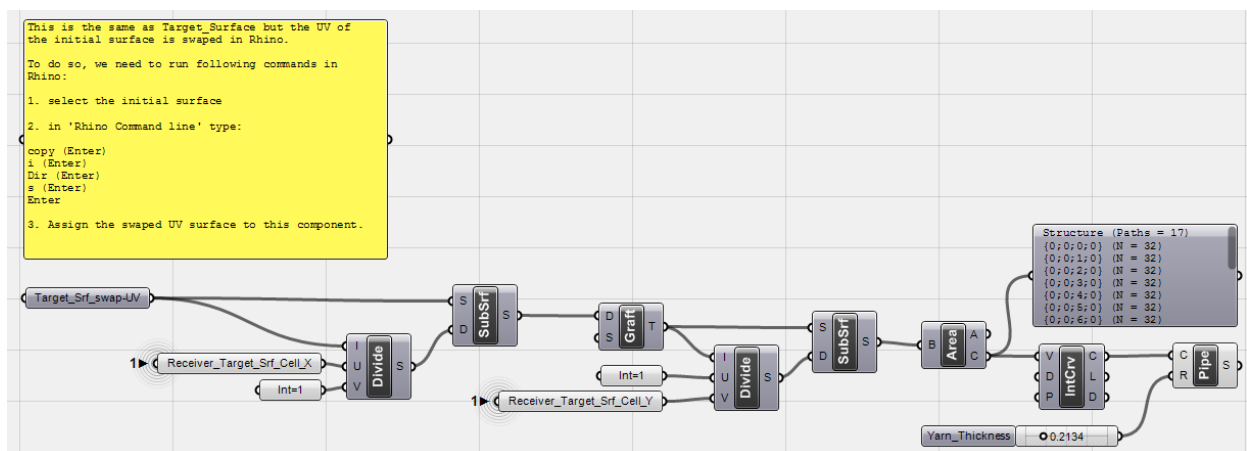


图 3.51。填充纱线算法部分。

_总体看法

现在再次回顾算法的不同阶段，有五个不同的步骤：

1. 模式数据提取
2. 目标曲面细分
3. 在目标表面上应用图案
4. 轴曲线生成
5. 纱线几何生成

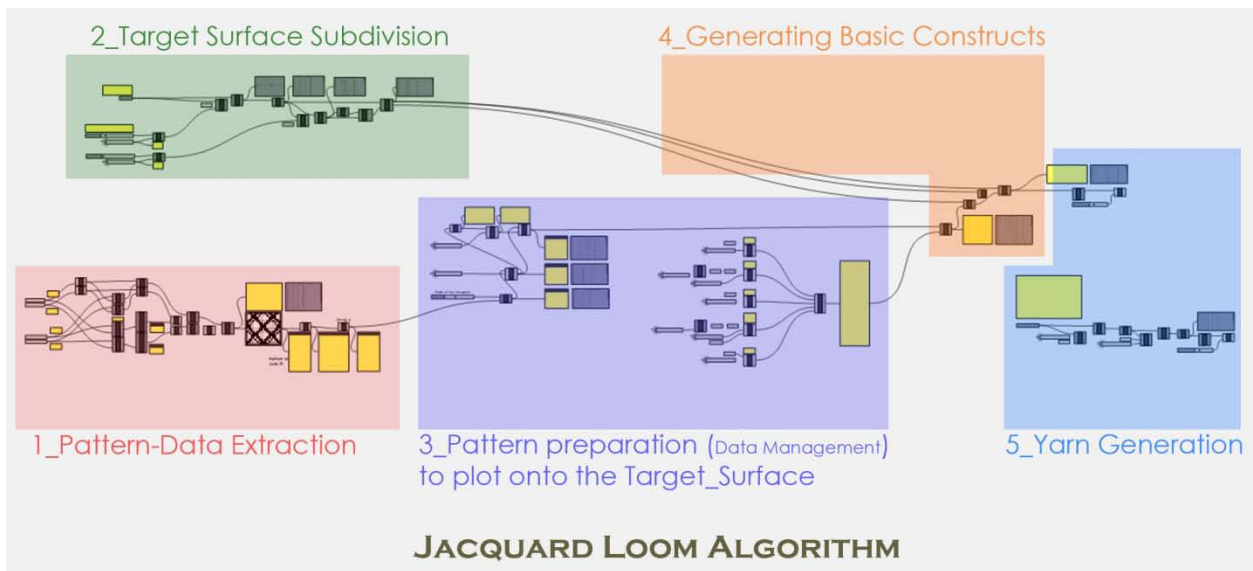


图 3.52。提花织机算法的整体视图。

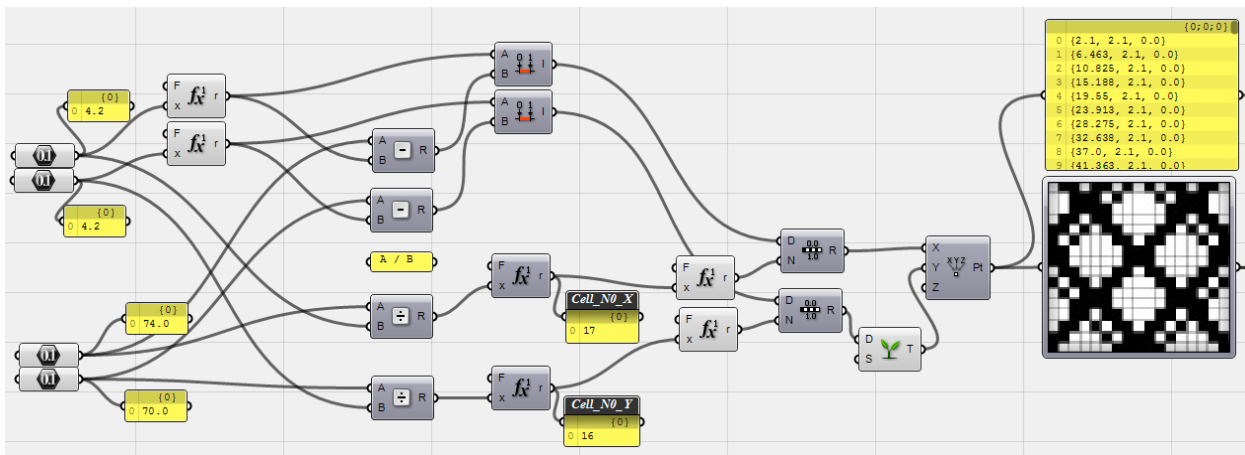


图 3.53。第一阶段：模式数据提取

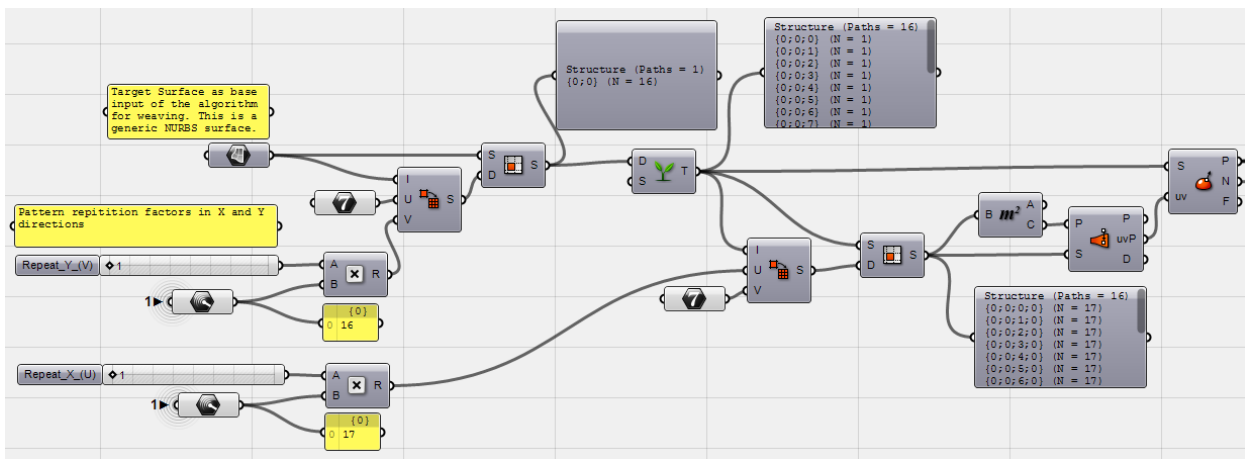


图 3.54。第二阶段：目标表面细化

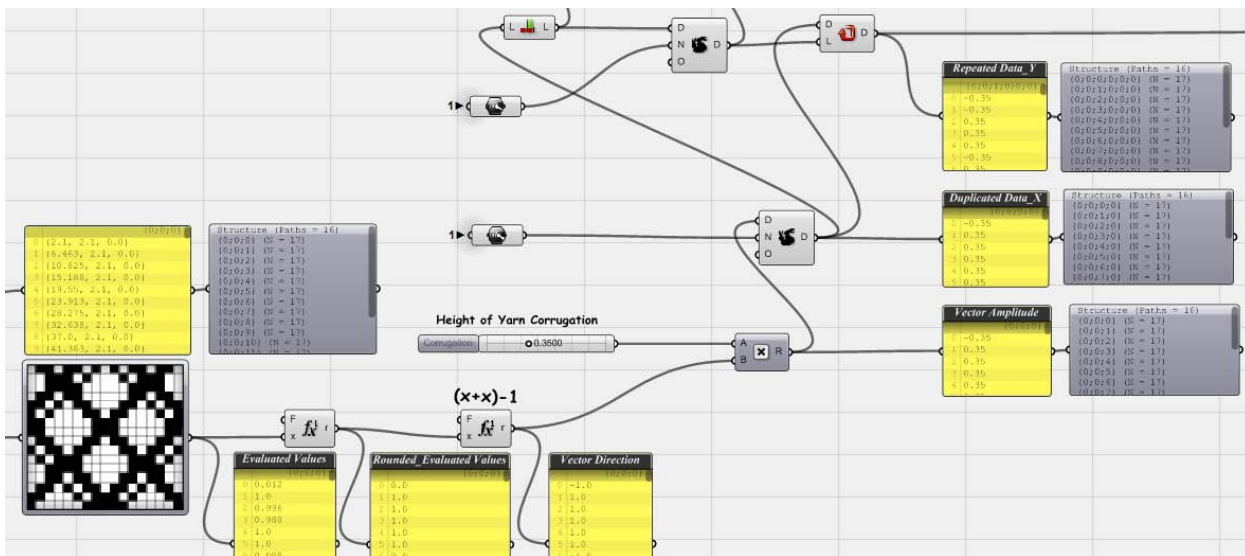


图 3.55。阶段三/1：将模式应用到 Target_Surface / 数据准备

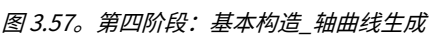
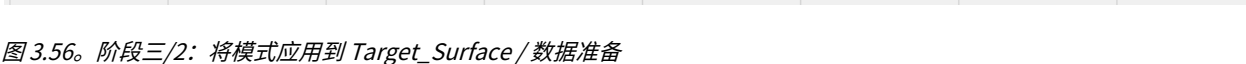


图 3.57。第四阶段：基本构造_轴曲线生成

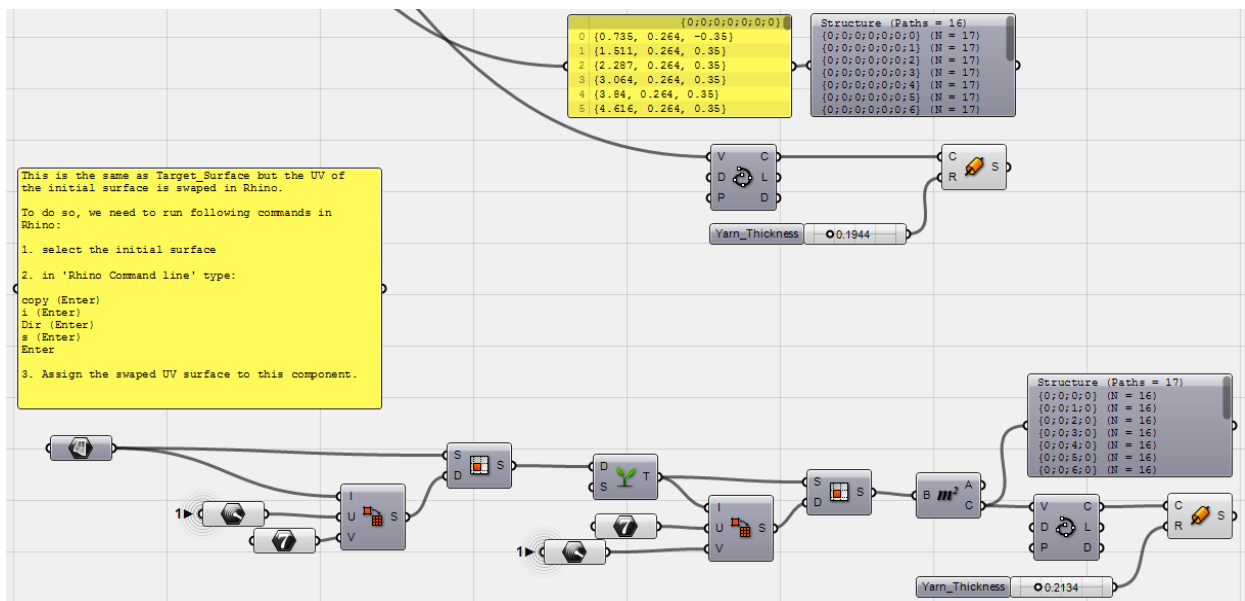
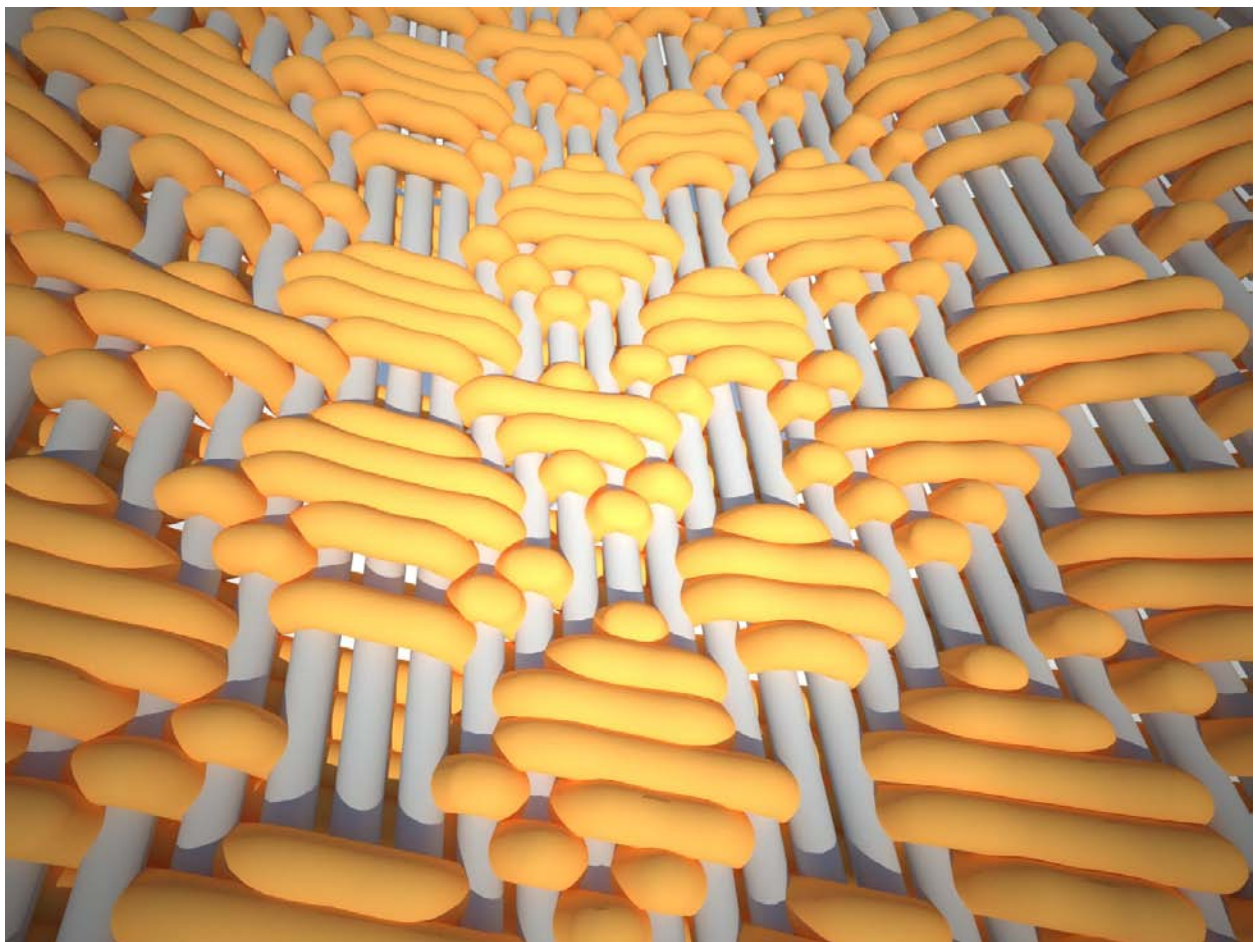


图 3.58。第五阶段：纱线生成 + 纬纱生成



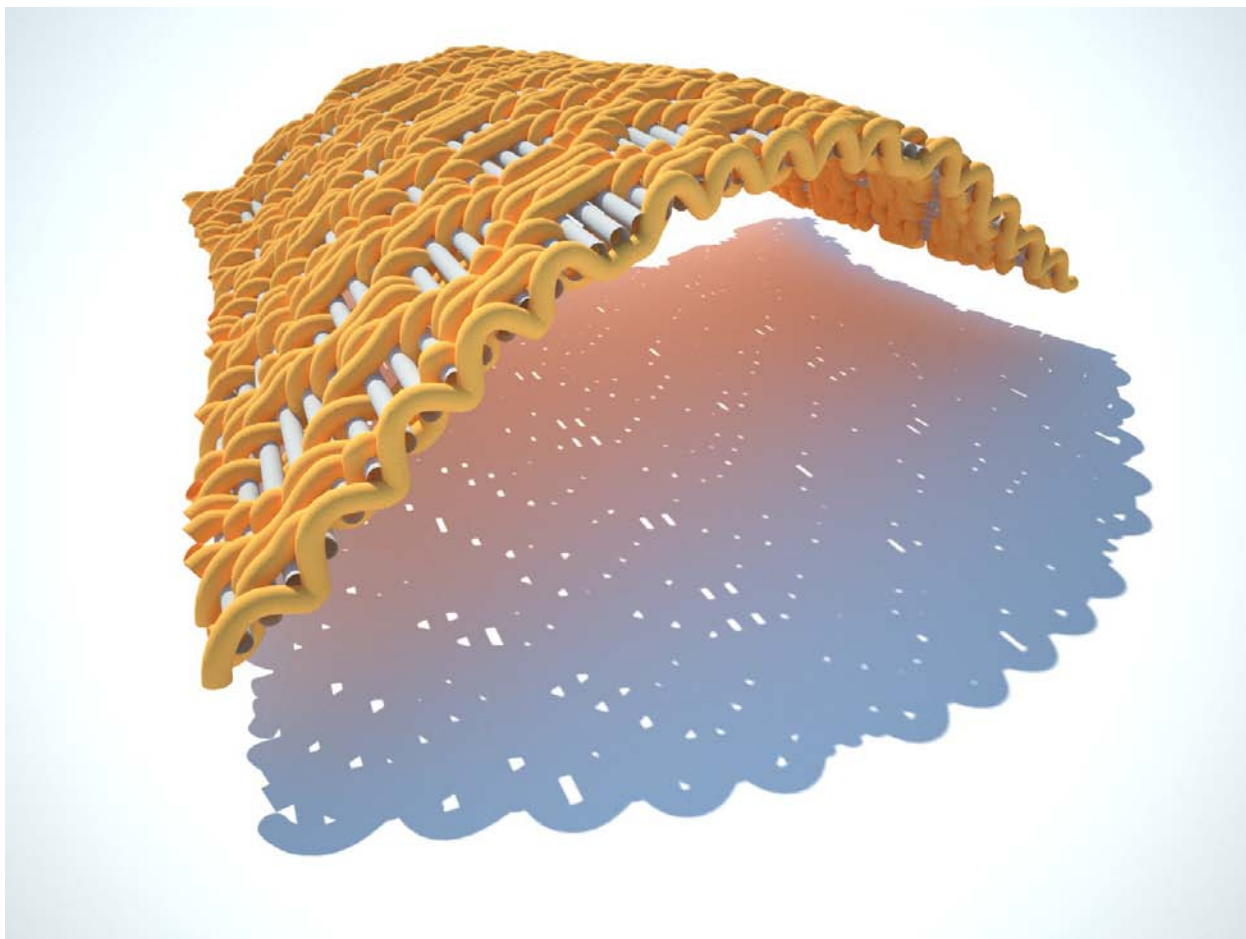


图 3.59。提花织机算法中一种可能图案的最终生产

注意：

纱线交叉问题：仔细观察算法的最终产品，有一些经纱和纬纱相互交叉。为了避免这种交叉，有两种解决方案：首先可以改变<波纹高度>和<纱线厚度>来控制这种情况。它应该导致更细长的纱线并增加它们之间的空间。也可以通过改变与target_surface 比例相关的重复因子来增加纱线之间的距离来控制情况。第二种解决方案是像第一种织机算法一样将纬纱设计为瓦楞纱。

4. 结论

“生成算法、概念和实验”的方法不是搜索任何架构甚至一般设计应用程序。这里的“生成”一词强调这些研究的目标；算法和概念旨在以某种方式生成，以实施到更大的设计项目中，用作进一步开发想法、方法或工具的逻辑，以追求真实的、更具体的项目。所以这种方法的最终产品将是，实际上是一个原型，一个能够进一步开发以促进不同性能的系统；一个可以适应未来设计应用的系统。算法解决方案。

这种系统开发的好处是将新概念带入设计领域并拓宽可用逻辑和工具的目录。当代建筑通过专注于有可能在更大范围内扩散的小规模系统来丰富自己。观察生物系统、寻找细胞固体的数学逻辑、发现自然模式的潜力或从自然或人工系统中提取其他数据，正在成为建筑师在设计实践中的基本过程。

“生成算法、概念和实验”旨在寻找此类概念并搜索设计系统和工具。所有当前设计师正在经历的这种搜索的技术和方法被认为会在未来的建筑中进行系统性的改变。



_笔记

1. 帕特里克·舒马克: '**Paraemtricism 作为一种风格, Parametricist Manifesto**', <http://www.patrikschumacher.com/>, 2008年
2. Michael Hensel, Achim Menges: “形态生态学”, 建筑协会, 2008
3. 作为一种涌现的属性: 结果大于个体的总和。
4. Susan Wylly: “编织的艺术和历史”, 佐治亚学院和州立大学, 2001
5. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/loom>
6. 来自大英百科全书的信息
7. 弗吉尼亚理工大学; 数字纺织品研究小组
8. <http://www.1911encyclopedia.org/Yarn>
9. <http://www.britannica.com/>
10. <http://textileglossary.com/>
11. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/299155/Jacquard-loom>
12. <http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard>
13. 图片来源: <http://en.wikipedia.org/>

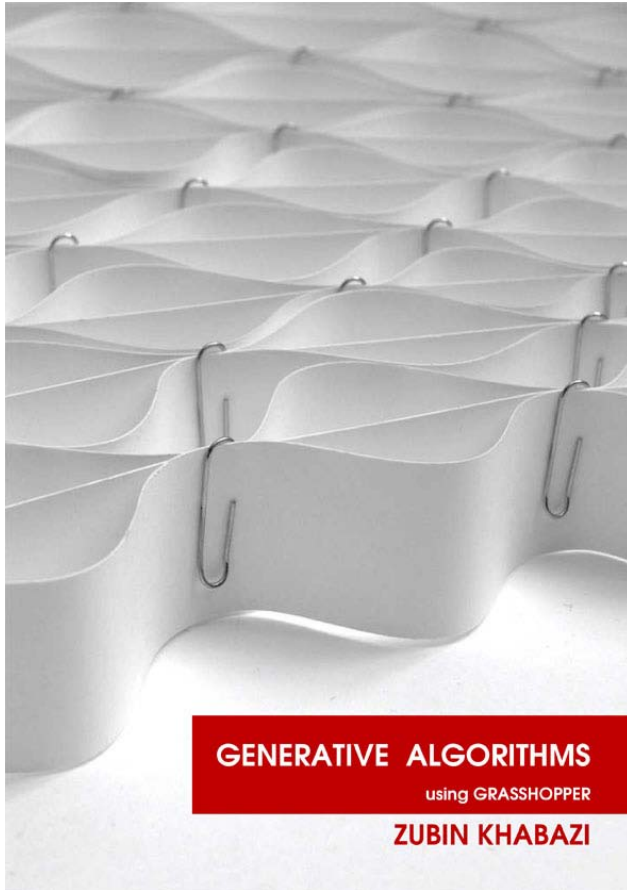
_一般参考:

Helmut Pottman、Andreas Asperl、Michael Hofer、Axel Kilian: “建筑几何学”, 本特利研究所出版社, 2007 年。

Mark De Berg、Marc Van Kreveld、Mark Overmars: “计算几何”, Springer, 2000 年。

Zubin M Khabazi: “生成算法 (使用 Grasshopper)”, 在线出版 www.Grasshopper3d.com, 2010 年。

_笔记



生成算法（使用 Grasshopper） / Zubin Khabazi

之前在网上发布的 www.Grasshopper3d.com，“生成算法”作为几何和蚱蜢的混合教程是这些设计实验系列中的第一个，重点关注基本主题。这些主题汇集了生成算法和参数几何的各个领域，包括：

1. 生成算法
2. 最开始
3. 数据集和数学
4. 转型
5. 参数空间
6. 变形和变形
7. NURBS 曲面和网格
8. 制作
9. 设计策略

这本书包括设计实验，以便以实用的方式检查主题和概念，对初学者很有用。



生成算法

概念和实验

1_ 编织

经过

祖宾·哈巴齐



www.MORPHOGENESISM.com

zubin.khabazi@gmail.com